GUIA VISUAL DE
TRINCAS E PROBLEMAS
EM PISOS DE CONCRETO E CONTRAPISO

Descubra por que rachou antes de tapar a trinca.

+50 FICHAS ILUSTRADAS

TRINCAS | CONTRAPISO | JUNTAS | SUPERFÍCIE

COMO USAR ESTE GUIA

Do que você vê até o conserto certo em 4 passos

1 VEJA

Olhe o piso e fotografe com uma moeda ao lado.

2 COMPARE

Use o Mapa Rápido e ache a ficha mais parecida.

3 DESCUBRA A CAUSA

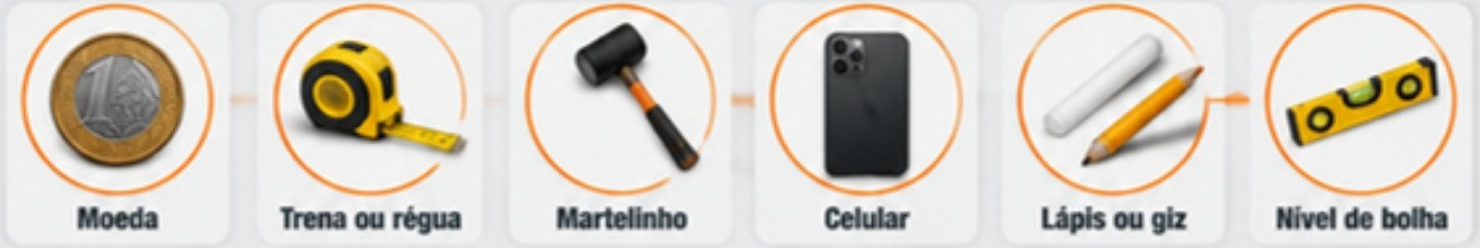
Leia Por que acontece e faça os testes.

4 CONSERTE CERTO

Siga o passo a passo e evite o erro comum.

O QUE TEM EM CADA FICHA

KIT BÁSICO PARA INSPECIONAR



DICA: comece pelo que você vê, não pelo nome técnico.

MAPA RÁPIDO

O que você está vendo no piso? Vá direto ao bloco certo.

1 TRINCAS DE RETRAÇÃO

- Fissuras finas
- Em mapa
- No 1º dia

Pág. 5 a 12

2 TRINCAS ESTRUTURAIS

- Degrau entre lados
- Piso afundando
- Continua na parede

Pág. 13 a 20

3 CONTRAPISO

- Solta pó
- Som oco
- Cerâmica estufando

Pág. 21 a 30

4 JUNTAS

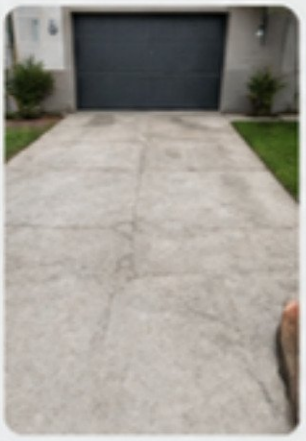
- Bordas quebrando
- Degrau entre placas
- Sem junta

Pág. 31 a 37

5 SUPERFÍCIE

- Desgaste
- Casca soltando
- Manchas

Pág. 38 a 44



6 ÁREA EXTERNA E ERROS

- Calçada
- Garagem
- Quintal

Pág. 45 a 52

Não achou? Veja o Checklist Rápido (pág. 53) e Quando chamar um engenheiro (pág. 54).

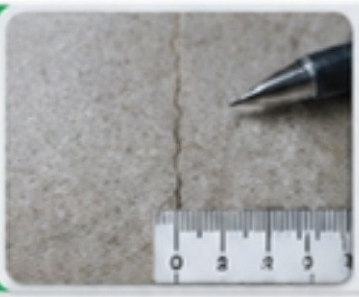
ESCALA DE ATENÇÃO

Quanto se preocupar com cada trinca

1

REGISTRAR

Fissura fina, parada, só estética.



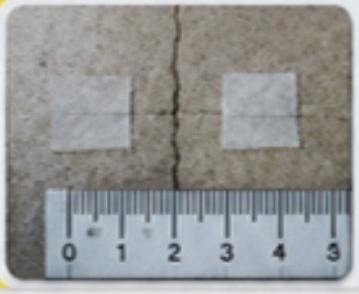
AÇÃO

Fotografe com data e siga a vida.

2

MONITORAR

Fina mas você não sabe se mexe.



AÇÃO

Marque as pontas, meça e reveja em 30 dias.

3

INVESTIGAR

Aumentando, com degrau ou som oco.

AÇÃO

Descubra a causa antes de consertar.

4

INTERVIR

Estrutural, afundando, tropeço ou água entrando.

AÇÃO

Conserte já ou chame um engenheiro.

COMO MEDIR A ABERTURA

Até 0,3 mm:
fio de cabelo

0,3 a 1 mm:
entra um cartão

1 a 5 mm:
entra a moeda

Acima de 5 mm:
entra o dedo

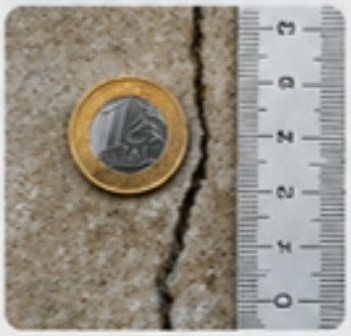
ANTES DE COMEÇAR

Como fotografar, medir e testar uma trinca

FOTOGRAFE E MEÇA

1. Marque as pontas com lápis

2. Foto com moeda ou régua ao lado



3. Anote a data e a abertura

4. Repita no mesmo ângulo em 30 dias

4 TESTES SIMPLES

Moeda: entra na trinca?

Martelinho: som oco?

Régua: tem degrau?

Selo de papel colado na trinca: rasgou, ela mexe.

O QUE NÃO FAZER

- Tapar sem saber a causa
- Cimento puro por cima
- Massa corrida ou rejunte na trinca
- Ignorar trinca que aumenta

SEGURANÇA

- Luvas e óculos ao cortar
- Máscara contra pó
- Desligue a energia perto de água

FICHA 01 · TRINCAS DE RETRAÇÃO

FISSURAS EM MAPA NO CONTRAPISO

A pele de crocodilo na superfície

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Fissuras finas em rede
- Abertura menor que 1 mm
- Piso continua firme
- Mais em área de sol

POR QUE ACONTECE

1. Superfície secou rápido
2. Água demais no traço
3. Faltou cura (molhar)

RETRAÇÃO OU ESTRUTURAL?

RETRAÇÃO

- ✔ Fissuras finas em rede
- ✔ Não aumentam
- ✔ Sem desnível

ESTRUTURAL

- ✔ Trinca larga e única
- ✔ Aumenta com o tempo
- ✔ Um lado mais alto

O QUE VERIFICAR

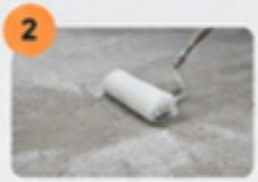
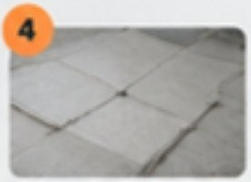
- A moeda entra na fissura?
- Som oco ao bater?
- Aumentou em 30 dias?
- Tem pó soltando?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Em geral é só estética.

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1.
   Escove e aspire o pó
2. 
   Fissuras até 1 mm: selador ou endurecedor com rolo
3.
   Acima de 1 mm: abra em V e use argamassa polimérica
4. 
   Espere 24 h antes de assentar o piso

VOCÊ VAI PRECISAR

- Vassoura dura
- Endurecedor de superfície
- Rolo de lã
- Argamassa polimérica

ERRO COMUM: cimento puro por cima

PREVENÇÃO: molhe o contrapiso 3 vezes ao dia por 7 dias.

FICHA 02 · TRINCAS DE RETRAÇÃO

TRINCA NO 1º DIA

Retração plástica: o concreto ainda estava fresco.

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Apareceu no mesmo dia
- Trincas curtas e paralelas
- Mais onde bate sol
- Rasas na superfície

POR QUE ACONTECE

1. Evaporação rápida
2. Concretou em dia quente
3. Não cobriu nem molhou

PLÁSTICA OU POR SECAGEM?

PLÁSTICA

- Aparece em horas
- Trincas paralelas
- Concreto fresco

POR SECAGEM

- Aparece em semanas
- Reta no meio da placa
- Concreto já duro

O QUE VERIFICAR

- Surgiu no 1º dia?
- Tinha sol forte ou vento?
- Abertura menor que 1 mm?
- Foi coberto e molhado?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Quase sempre só estética

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Termine a cura: 7 dias molhando

2. Escove e aspire as trincas

3. Sele com epóxi fluído ou selador

4. Finalize com endurecedor de superfície

VOCÊ VAI PRECISAR

- Lona plástica
- Aspirador
- Epóxi fluído
- Pincel

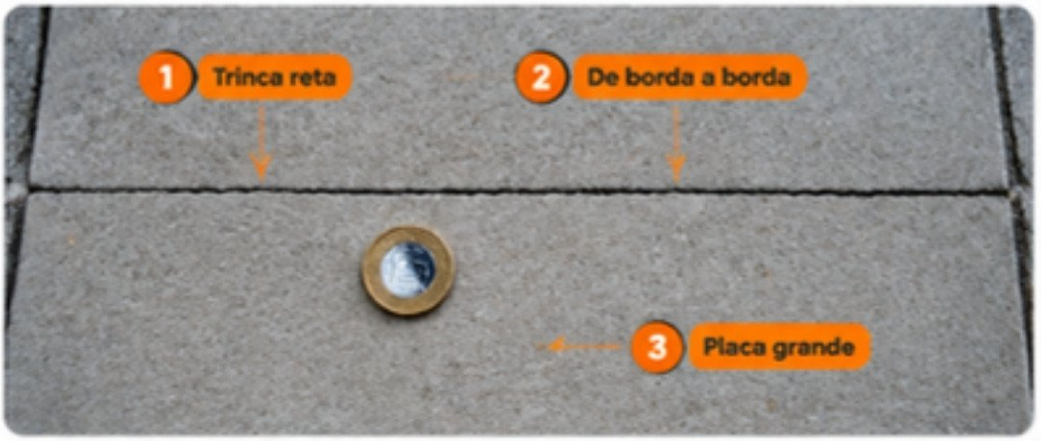
ERRO COMUM: jogar cimento seco por cima.

PREVENÇÃO: concrete cedo ou no fim da tarde e cubra com lona.

FICHA 03 · TRINCAS DE RETRAÇÃO

TRINCA RETA NO MEIO DA PLACA

O piso rachou onde deveria ter uma junta.



O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

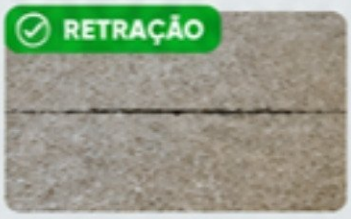
- Uma trinca reta
- Corta a placa inteira
- Sem degrau entre lados
- Apareceu em semanas

POR QUE ACONTECE

1. Concreto encolhe ao secar
2. Placa grande sem junta
3. Base prende a placa

RETRAÇÃO OU RECALQUE?

RETRAÇÃO



- ✔ Trinca reta
- ✔ Lados no mesmo nível
- ✔ Parou de abrir

RECALQUE

- ✔ Trinca torta
- ✔ Um lado afundou
- ✔ Continua abrindo

O QUE VERIFICAR

Tamanho da placa passa de 3 m?	Tem junta perto?	Os dois lados estão nivelados?	Abriu mais em 30 dias?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR → 2 MONITORAR → 3 INVESTIGAR → 4 INTERVIR

Transforme a trinca em junta

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Abra a trinca com disco (5 mm de largura)
2. Aspire e deixe escar
3. Coloque delimitador de espuma
4. Preencha com selante PU flexível

VOCÊ VAI PRECISAR

- Esmerilhadeira com disco
- Aspirador
- Delimitador de espuma
- Selante PU

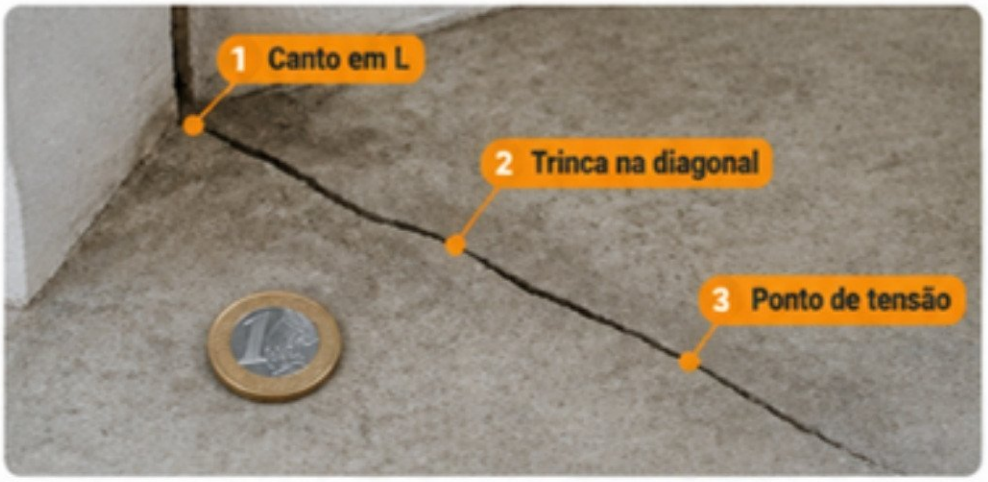
ERRO COMUM: encher com cimento rígido

PREVENÇÃO: corte juntas a cada 2,5 a 3 m.

FICHA 04 · TRINCAS DE RETRAÇÃO

TRINCA NOS CANTOS

Sai do canto da parede, do degrau ou da soleira.



O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Começa num canto
- Corre na diagonal
- Fina e sem degrau
- Repete em vários cantos

POR QUE ACONTECE

1. Tensão concentra no canto
2. Faltou junta no canto
3. Faltou tela de reforço

CANTO OU ESTRUTURAL?

CANTO

- Sai do canto
- Curta e fina
- Não aumenta

ESTRUTURAL

- Atravessa o piso
- Tem degrau
- Sobe pela parede

O QUE VERIFICAR

- Começa num canto interno?
- Tem junta saindo do canto?
- A trinca sobe na parede?
- Aumentou em 30 dias?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Sele para não entrar água.

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Abra a trinca em V com disco

2. Limpe e aspire

3. Preencha com selante PU ou epóxi

4. Corte uma junta saindo do canto

VOCÊ VAI PRECISAR

- Esmerilhadeira
- Aspirador
- Selante PU
- Fita crepe

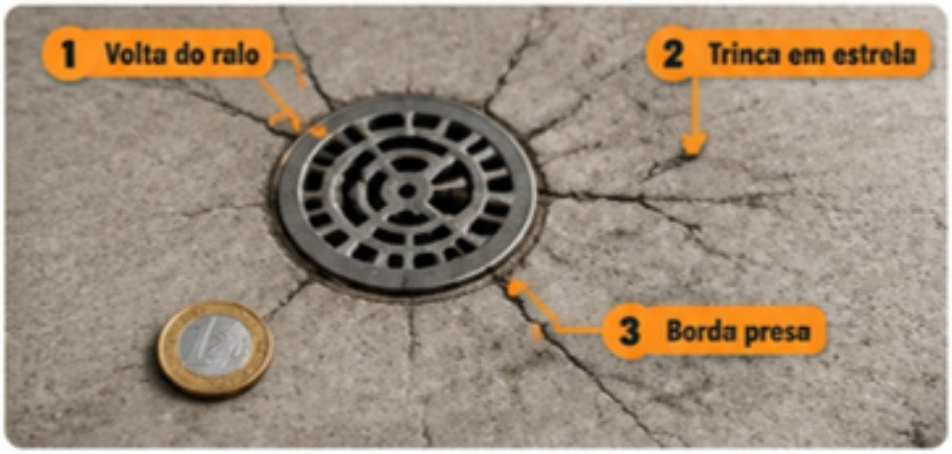
ERRO COMUN: só passar rejunte.

PREVENÇÃO: coloque barras de reforço a 45° nos cantos.

FICHA 05 · TRINCAS DE RETRAÇÃO

TRINCA EM VOLTA DE RALO OU PILAR

O piso racha ao redor de peças que não se mexem.



O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Sai do ralo ou pilar
- Forma de estrela
- Fina e sem degrau
- Pode passar água

POR QUE ACONTECE

1. Peça rígida prende o concreto
2. Faltou junta de isolamento
3. Contrapiso fino em volta

RETRAÇÃO OU VAZAMENTO?

✓ RETRAÇÃO

- ✓ Piso seco em volta
- ✓ Trinca fina
- ✓ Não aumenta

✓ VAZAMENTO

- ✓ Mancha úmida
- ✓ Cheiro de esgoto
- ✓ Piso afundando

O QUE VERIFICAR

- Tem mancha úmida perto?
- Sente cheiro de esgoto?
- Há junta em volta da peça?
- O ralo está firme?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Sele para não entrar água.

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Corte uma junta em volta da peça

2. Abra as trincas em V

3. Limpe e deixe secar

4. Sele tudo com selante PU

VOCÊ VAI PRECISAR

- Esmerilhadeira
- Selante PU
- Aspirador
- Delimitador de espuma

ERRO COMUM: tapar com rejunte rígido.

PREVENÇÃO: envolva ralos e pilares com 1 cm de isopor antes de concretar.

FICHA 06 · TRINCAS DE RETRAÇÃO

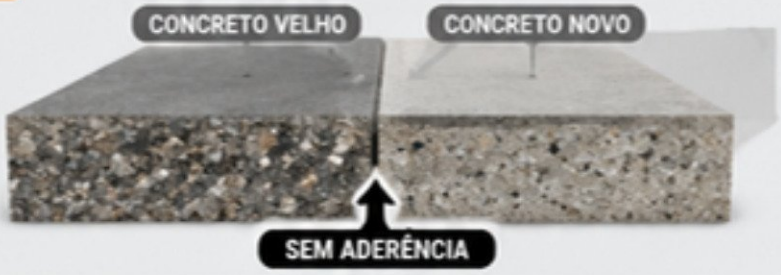
TRINCA NA EMENDA DA CONCRETAGEM

A linha onde o concreto de um dia encontra o do outro.

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Linha reta e longa
- Onde parou a obra
- Pequeno degrau
- Às vezes solta pó

POR QUE ACONTECE



1. Concreto novo sobre velho
2. Faltou ponte de aderência
3. Emenda sem junta

EMENDA OU RETRAÇÃO?

EMENDA

- Linha bem reta
- Diferença de cor
- Divisa entre dias

RETRAÇÃO

- Linha irregular
- Mesma cor
- No meio da placa

O QUE VERIFICAR

- Concretou em dias diferentes?
- Tem diferença de cor?
- Há degrau entre os lados?
- A borda está solta?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1	2	3	4
REGISTRAR	MONITORAR	INVESTIGAR	INTERVIR

Trate como uma junta.

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Abra a emenda com disco

2. Tire as partes soltas

3. Coloque delimitador de espuma

4. Sele com selante PU

VOCÊ VAI PRECISAR

- Esmerilhadeira
- Talhadeira
- Delimitador
- Selante PU

ERRO COMUM: tapar com argamassa comum.

PREVENÇÃO: pare a concretagem numa junta e use ponte de aderência.

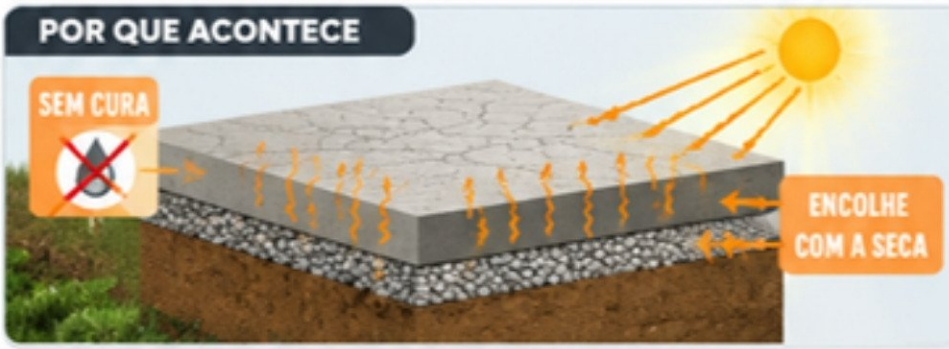
FISSURAS EM CALÇADA NOVA

Calçada de poucas semanas já cheia de risquinhos

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Calçada recente
- Várias fissuras finas
- Sem desnível
- Pior no sol

POR QUE ACONTECE



1. Não molharam (sem cura)
2. Água demais na massa
3. Placas longas sem junta

ESTÉTICA OU PROBLEMA?

- ✔ Fina e parada
- ✔ Sem degrau
- ✔ Firme ao pisar

- ✔ Abre com o tempo
- ✔ Tem degrau
- ✔ Placa solta

O QUE VERIFICAR

- A calçada tem juntas?
- Passa de 1 mm?
- Tem árvore perto?
- Carro passa por cima?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Sele entes das chuvas

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Aave e deixe secar 24 h

2. Fissuras finas: selador para concreto

3. Abertas: argamassa polimérica

4. Corte juntas a cada 1,5 m

VOCÊ VAI PRECISAR

- Lavadora
- Selador para concreto
- Argamassa polimérica
- Disco de corte

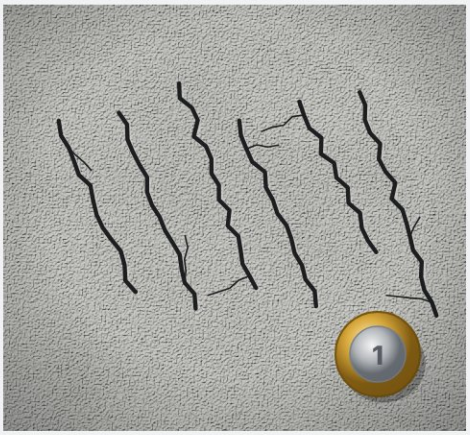
ERRO COMUM: pintar sem selar

PREVENÇÃO: molhe a calçada por 7 dias e faça juntas a cada 1,5 m.

COMPARAÇÃO · BLOCO 1

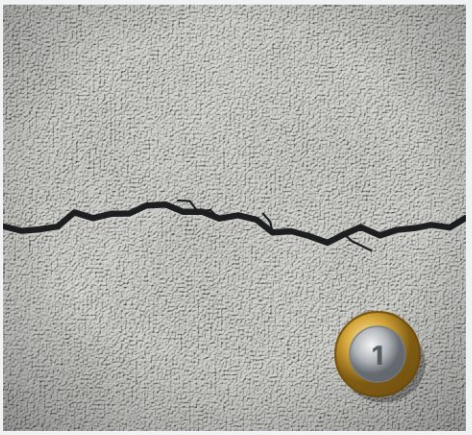
PLÁSTICA X SECAGEM X ESTRUTURAL

As 3 trincas que mais se confundem



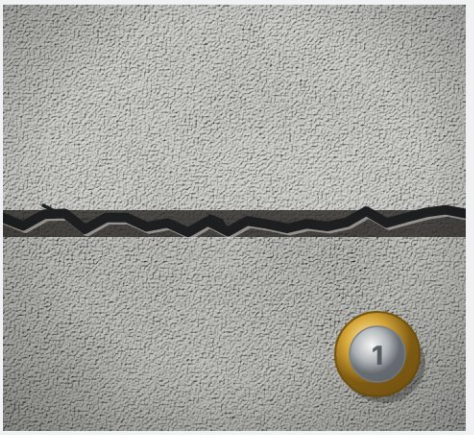
PLÁSTICA

Surge em horas, rasa



POR SECAGEM

Surge em semanas, reta



ESTRUTURAL

Meses depois, com degrau

	PLÁSTICA	POR SECAGEM	ESTRUTURAL
QUANDO APARECE	Em horas	Em semanas	Meses ou anos
FORMATO	Curtas e paralelas	Reta no meio da placa	Larga, torta, com degrau
ABERTURA	Menor que 1 mm	Até 2 mm	Acima de 3 mm
AUMENTA?	Não	Pouco	Sim
ONDE	Área de sol e vento	Placas sem junta	Perto de aterro e paredes
NÍVEL	Registrar	Monitorar	Intervir
CONSERTO	Selar e endurecer	Virar junta com PU	Engenheiro e reforço

TESTE DECISIVO

Cole um selo de papel atravessando a trinca e anote a data. Se rasgar em 30 dias, ela está ativa e não pode ser só tapada.

DICA DE OBRA

Na dúvida, monitore 30 dias antes de gastar com conserto.

FICHA 08 · TRINCAS ESTRUTURAIS

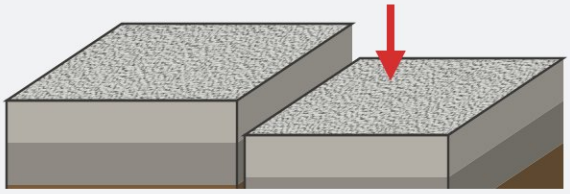
TRINCA LARGA COM DEGRAU

Um lado do piso ficou mais alto que o outro

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Abertura acima de 3 mm
- Um lado mais alto
- Piso cedeu de um lado
- Risco de tropeço

POR QUE ACONTECE

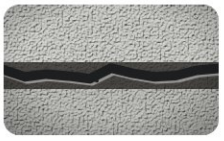


1. Aterro mal compactado cedeu
2. Água lavou a base por baixo
3. Contrapiso sem apoio firme

RETRAÇÃO OU ESTRUTURAL?

✓ RETRAÇÃO

- Fina, sem degrau
- Parou de abrir
- Piso firme



✕ ESTRUTURAL

- Larga com degrau
- Continua abrindo
- Lado afundado

O QUE VERIFICAR

- [ ] O degrau passa de 2 mm?
- [ ] A moeda entra de pé?
- [ ] Abriu mais em 30 dias?
- [ ] Há vazamento por perto?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Descubra a causa antes de tapar

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Fotografe e meça o degrau por 30 dias
2. Se aumentar, chame um engenheiro
3. Corte e remova o trecho afundado
4. Recompacte a base e refaça com tela

VOCÊ VAI PRECISAR

- Trena e régua
- Fissurômetro de papel
- Serra de piso
- Compactador

ERRO COMUM: tapar a trinca sem corrigir a base

PREVENÇÃO: compacte o aterro em camadas de 20 cm, molhando cada uma

FICHA 09 · TRINCAS ESTRUTURAIS

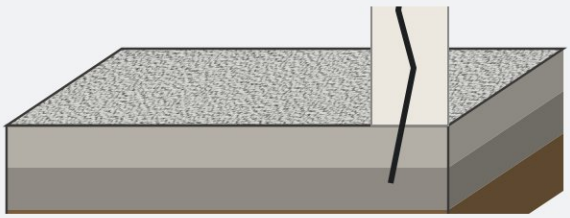
TRINCA DIAGONAL NO CANTO DA PAREDE

Sai do pé da parede e corre em diagonal

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Sai do canto da parede
- Corre em diagonal
- Mais larga perto da parede
- Às vezes sobe na parede

POR QUE ACONTECE



1. Parede e piso se movem diferente
2. Fundação recalcou
3. Faltou junta entre piso e parede

RETRAÇÃO OU MOVIMENTO?

✓ RETRAÇÃO

- Curta e fina
- Não sobe na parede
- Parada

× MOVIMENTO

- Larga perto da parede
- Sobe pela parede
- Porta emperrando

O QUE VERIFICAR

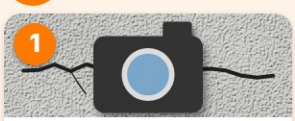
- [ ] A trinca sobe na parede?
- [ ] Portas estão emperrando?
- [ ] Abertura passa de 2 mm?
- [ ] Aumentou em 30 dias?

NÍVEL DE ATENÇÃO

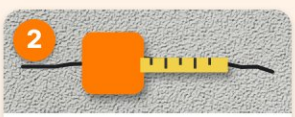
1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR**	4 INTERVIR

Investigue a fundação

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

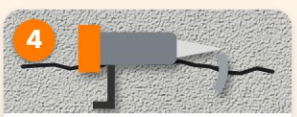


1. Marque e fotografe piso e parede



2. Meça a abertura por 30 dias

3. Se aumentar, engenheiro avalia



4. Parada: sele com selante PU

VOCÊ VAI PRECISAR

- Trena
- Lápis
- Selante PU
- Fissurômetro de papel

ERRO COMUM: rebocar a parede e tapar o piso

PREVENÇÃO: separe piso e parede com junta de 1 cm

FICHA 10 · TRINCAS ESTRUTURAIS

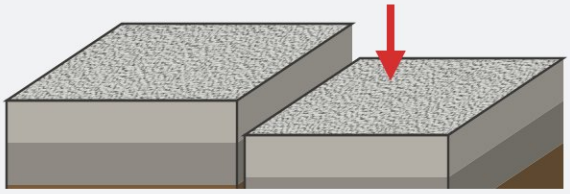
PISO AFUNDANDO

O aterro embaixo cedeu e o piso formou uma bacia

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

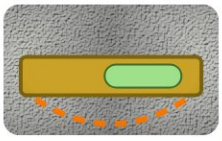
- Parte do piso mais baixa
- Trincas em volta
- Água acumula ali
- Som oco ao bater

POR QUE ACONTECE



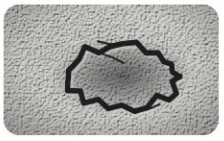
1. Aterro sem compactação
2. Vazamento lavou a terra
3. Entulho ou matéria orgânica

RECALQUE OU BARRIGA?



✓ BARRIGA

- ✓ Contrapiso mal nivelado
- ✓ Sem trincas
- ✓ Não muda



✕ RECALQUE

- ✕ Trincas em volta
- ✕ Piora com o tempo
- ✕ Som oco

O QUE VERIFICAR

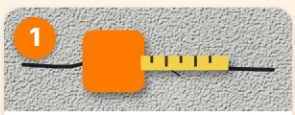
- [ ] A régua mostra vão?
- [ ] Som oco ao bater?
- [ ] Tem cano passando embaixo?
- [ ] Afundou mais em 30 dias?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR | **2 MONITORAR** | **3 INVESTIGAR** | **4 INTERVIR**

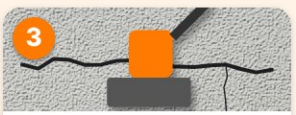
Corrija a base, não só o piso

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

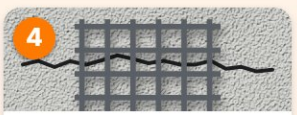


1. Marque a área afundada

2. Corte e remova o piso



3. Compacte o aterro em camadas



4. Refaça com tela e junta

VOCÊ VAI PRECISAR

- Serra de piso
- Compactador
- Tela soldada
- Concreto

ERRO COMUM: encher a bacia com argamassa

PREVENÇÃO: compacte o aterro em camadas de 20 cm

FICHA 11 · TRINCAS ESTRUTURAIS

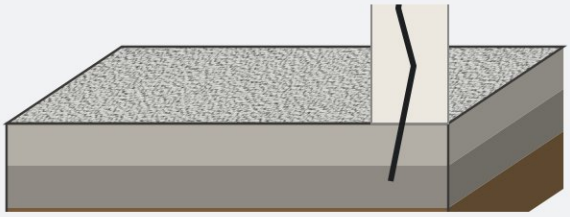
TRINCA QUE CONTINUA NA PAREDE

A mesma trinca sai do piso e sobe pela parede

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

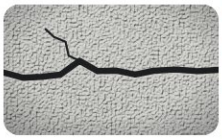
- Trinca na parede e no piso
- Mesma direção
- Abertura parecida
- Portas e janelas presas

POR QUE ACONTECE



1. Recalque da fundação
2. Movimento da estrutura
3. Sobrecarga na laje

ISOLADA OU ESTRUTURAL?



✓ ISOLADA

- Só no piso
- Fina
- Não aumenta

✕ ESTRUTURAL

- Piso e parede
- Em diagonal
- Aumenta

O QUE VERIFICAR

- [ ] Há trinca na parede?
- [ ] Portas arrastando?
- [ ] Abertura acima de 1 mm?
- [ ] Aumentou em 30 dias?

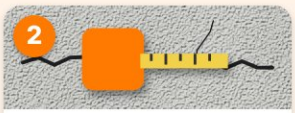
NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Chame um engenheiro

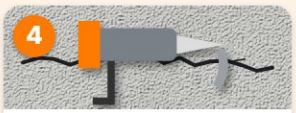
CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Fotografe parede e piso



2. Meça e date as aberturas

3. Engenheiro avalia a estrutura



4. Só sele depois do reforço

VOCÊ VAI PRECISAR

- Câmera do celular
- Trena
- Lápis
- Fissurômetro de papel

ERRO COMUM: rebocar por cima e esconder

PREVENÇÃO: não sobrecarregue lajes e cuide da drenagem

FICHA 12 · TRINCAS ESTRUTURAIS

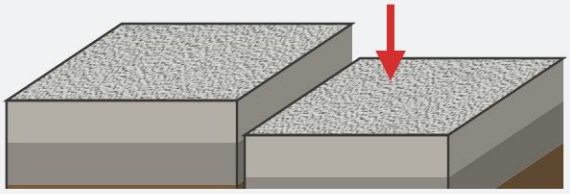
TRINCA QUE AUMENTA COM O TEMPO

Ela abre um pouco a cada mês: está ativa

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

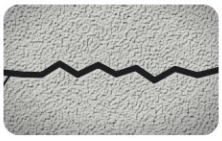
- Abriu entre as medições
- Ficou mais larga
- Ficou mais comprida
- Bordas soltando

POR QUE ACONTECE



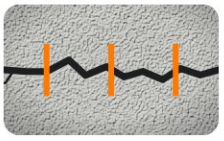
1. Base ainda cedendo
2. Vazamento embaixo
3. Carga maior que o piso aguenta

ATIVA OU PARADA?



✓ PARADA

- Mesma abertura
- Selo de papel inteiro
- Bordas firmes



× ATIVA

- Abre a cada mês
- Selo rasgou
- Bordas soltando

O QUE VERIFICAR

- [ ] Mediu a abertura?
- [ ] Comparou após 30 dias?
- [ ] O selo de papel rasgou?
- [ ] Há vazamento perto?

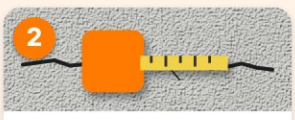
NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Não tape trinca ativa

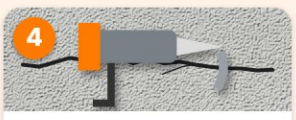
CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Marque as pontas e date



2. Meça a cada 15 dias

3. Ativa: engenheiro avalia



4. Parou: sele com PU flexível

VOCÊ VAI PRECISAR

- Fissurômetro de papel
- Trena
- Lápis
- Selante PU

ERRO COMUM: tapar com argamassa rígida

PREVENÇÃO: resolva a causa antes de selar

FICHA 13 · TRINCAS ESTRUTURAIS

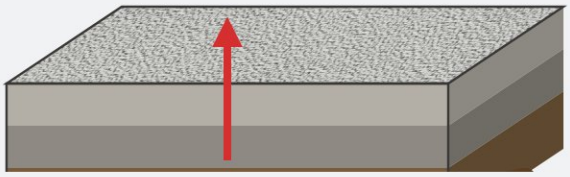
TRINCA POR RAIZ DE ÁRVORE

A raiz cresce e levanta o piso por baixo

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

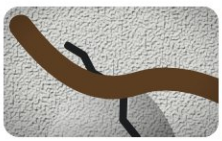
- Árvore por perto
- Piso levantado
- Trinca curva ou em leque
- Degrau para tropeço

POR QUE ACONTECE



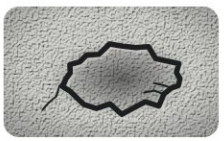
1. Raiz grossa sob a placa
2. Árvore plantada perto
3. Sem barreira de raiz

RAIZ OU RECALQUE?



✓ RAIZ

- ✓ Piso sobe
- ✓ Árvore perto
- ✓ Trinca em leque



× RECALQUE

- × Piso desce
- × Sem árvore
- × Trinca em volta

O QUE VERIFICAR

- [ ] Tem árvore a menos de 5 m?
- [ ] O piso subiu?
- [ ] O degrau passa de 1 cm?
- [ ] Piorou em 6 meses?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR**	4 INTERVIR

Trate a raiz antes do piso

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Corte e remova o trecho
2. Corte a raiz (com orientação)
3. Coloque barreira de raiz
4. Refaça com tela e junta

VOCÊ VAI PRECISAR

- Serra de piso
- Barreira de raiz
- Tela soldada
- Concreto

ERRO COMUM: só nivelar por cima da raiz

PREVENÇÃO: plante a 3 m do piso e use barreira

FICHA 14 · TRINCAS ESTRUTURAIS

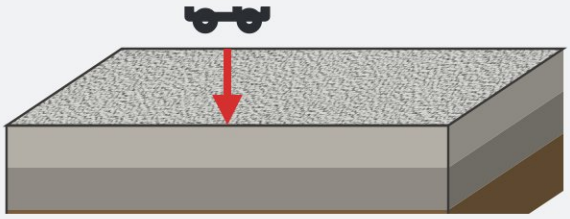
TRINCA POR CARGA PESADA

Carro ou caminhão em piso fino demais

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Onde o carro passa
- Trinca larga e única
- Piso fino
- Pode afundar

POR QUE ACONTECE

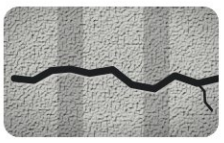


1. Espessura menor que 10 cm
2. Sem tela de aço
3. Base fraca

CARGA OU RETRAÇÃO?

✓ RETRAÇÃO

- ✓ Fina
- ✓ Em qualquer lugar
- ✓ Sem degrau



× CARGA

- × Na passagem do carro
- × Larga
- × Placa solta

O QUE VERIFICAR

- [ ] Qual a espessura do piso?
- [ ] Passa veículo pesado?
- [ ] Tem tela de aço?
- [ ] A placa balança?

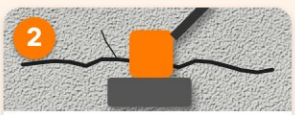
NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR ▼

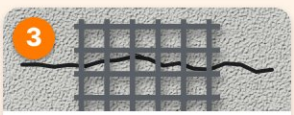
Reforce antes de usar

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

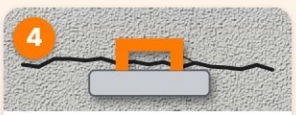
1. Corte o trecho quebrado



2. Compacte bem a base



3. Use tela soldada Q138



4. Concrete com 10 a 12 cm

VOCÊ VAI PRECISAR

- Serra de piso
- Tela soldada
- Concreto 25 MPa
- Compactador

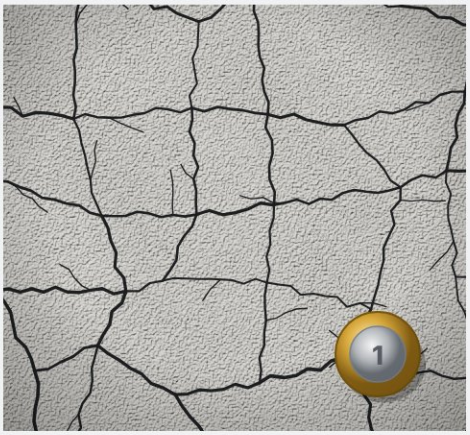
ERRO COMUM: remendar com argamassa fina

PREVENÇÃO: garagem: mínimo 10 cm com tela

COMPARAÇÃO · BLOCO 2

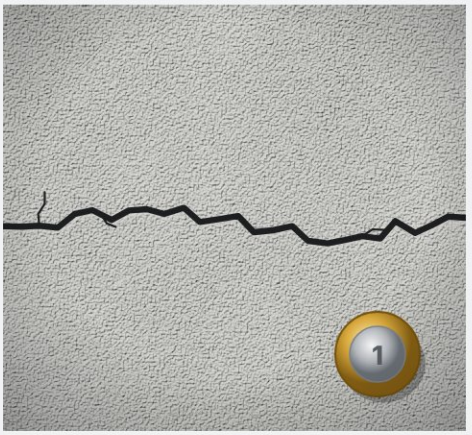
TRINCA ESTÉTICA X ESTRUTURAL

Quando é só aparência e quando é perigo



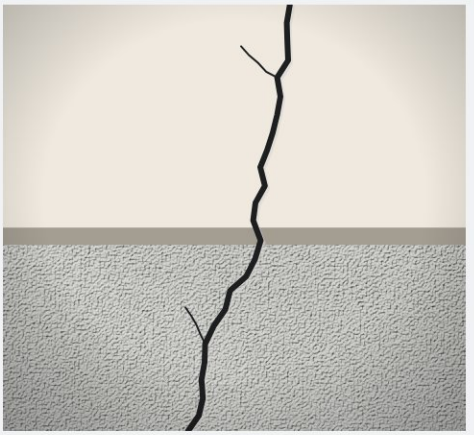
ESTÉTICA

Fina e parada



ATENÇÃO

Média, precisa medir



ESTRUTURAL

Larga, com degrau ou na parede

ABERTURA	Menor que 1 mm	1 a 3 mm	Acima de 3 mm
DEGRAU	Não	Até 2 mm	Sim, visível
AUMENTA?	Não	Pouco	Sim, todo mês
NA PAREDE?	Não	Às vezes	Sim, em diagonal
PORTAS	Normais	Normais	Emperrando
NÍVEL	Registrar	Monitorar	Intervir
O QUE FAZER	Selar	Medir 30 dias	Chamar engenheiro

TESTE DECISIVO

Some os sinais: degrau + aumento + trinca na parede. Dois ou mais juntos = chame um engenheiro antes de qualquer conserto.

DICA DE OBRA

Fotografe sempre do mesmo ponto e com a moeda: as fotos viram a sua prova.

FICHA 15 · CONTRAPISO

CONTRAPISO SOLTANDO PÓ

Passa a mão e sai areia: a superfície esfarela

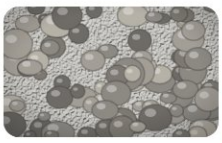
O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Pó ao varrer
- Superfície arranhável
- Esfarela ao raspar
- Camada fraca no topo

POR QUE ACONTECE

1. Traço fraco (pouco cimento)
2. Secou sem cura
3. Água demais no acabamento

PÓ FRACO OU DESGASTE?



✓ DESGASTE

- Área de passagem
- Pedrinhas aparecem
- Contrapiso duro

✕ TRAÇO FRACO

- Em toda a área
- Esfarela fácil
- Prego risca fundo

O QUE VERIFICAR

- [ ] O prego risca fundo?
- [ ] Sai pó ao varrer?
- [ ] É em toda a área?
- [ ] Vai receber piso colado?

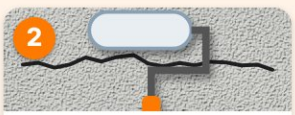
NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR**	4 INTERVIR

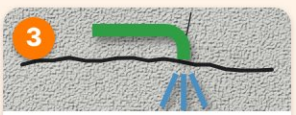
Endureça antes do piso

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

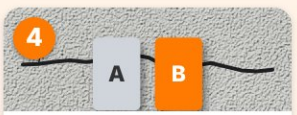
Varra e aspire todo o pó



Aplique endurecedor de superfície



Espere secar 24 h



Muito fraco: primer epóxi

VOCÊ VAI PRECISAR

- Aspirador
- Endurecedor de superfície
- Rolo de lã
- Primer epóxi

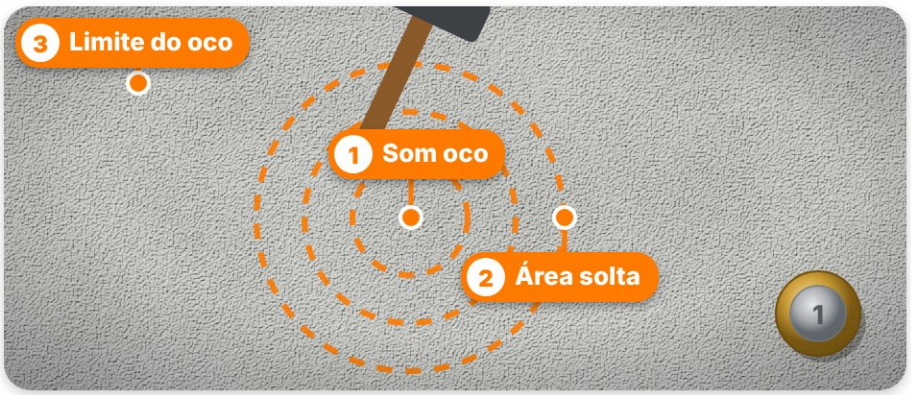
ERRO COMUM: colar piso direto no pó

PREVENÇÃO: traço 1:4 e cura de 7 dias

FICHA 16 · CONTRAPISO

CONTRAPISO OCO (SOM DE TAMBOR)

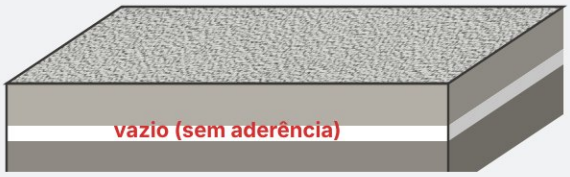
Ao bater, o som é oco: ele soltou da base



O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

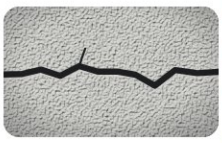
- Som de tambor ao bater
- Trincas em volta
- Afunda ao pisar
- Piso estufa depois

POR QUE ACONTECE



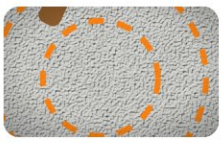
1. Base suja ou seca
2. Sem ponte de aderência
3. Contrapiso grosso demais

OCO OU FIRME?



✓ FIRME

- Som maciço
- Não afunda
- Sem trincas



× OCO

- Som de tambor
- Trinca em volta
- Afunda

O QUE VERIFICAR

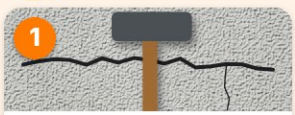
- [ ] Bata com o cabo do martelo
- [ ] Marque o limite do som
- [ ] A área passa de 0,5 m²?
- [ ] Vai assentar piso?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR**	4 INTERVIR

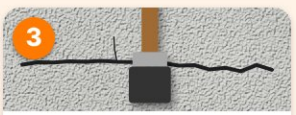
Corrija antes de assentar

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

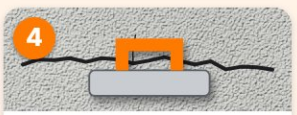


1. Mapeie o oco com batidas

2. Corte e retire a área oca



3. Limpe e passe ponte de aderência



4. Refaça o contrapiso

VOCÊ VAI PRECISAR

- Martelo
- Serra de piso
- Ponte de aderência
- Argamassa

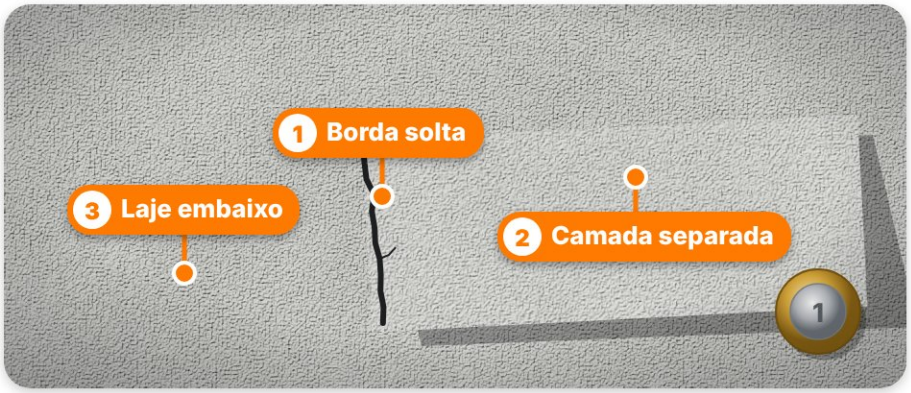
ERRO COMUM: colar piso em cima do oco

PREVENÇÃO: limpe e molhe a laje e use chapisco

FICHA 17 · CONTRAPISO

CONTRAPISO DESCOLANDO DA LAJE

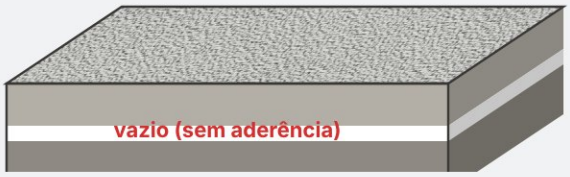
Placas inteiras soltas por cima da laje



O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

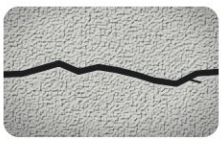
- Camada solta em placas
- Som oco em área grande
- Trinca na borda
- Afunda ao pisar

POR QUE ACONTECE



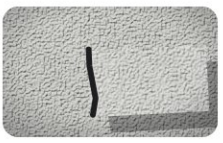
1. Laje lisa ou suja
2. Sem chapisco
3. Contrapiso seco rápido

DESCOLADO OU TRINCADO?



✓ TRINCADO

- Preso na laje
- Som maciço
- Só a trinca



✕ DESCOLADO

- Solta em placas
- Som oco
- Levanta

O QUE VERIFICAR

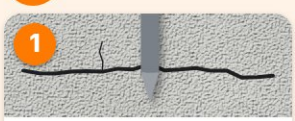
- [ ] O som é oco em área grande?
- [ ] A borda levanta?
- [ ] Espessura passa de 5 cm?
- [ ] Há umidade embaixo?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	**4 INTERVIR**

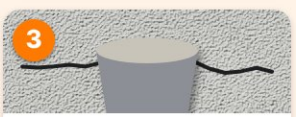
Refaça a área solta

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

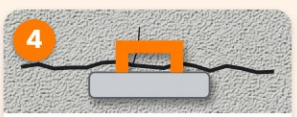


1. Remova o contrapiso solto

2. Limpe e lave a laje



3. Chapisco ou ponte de aderência



4. Refaça em camada de 3 a 5 cm

VOCÊ VAI PRECISAR

- Talhadeira
- Lavadora
- Chapisco
- Argamassa

ERRO COMUM: injetar cola sem tirar a parte solta

PREVENÇÃO: faça chapisco na laje antes do contrapiso

FICHA 18 · CONTRAPISO

CONTRAPISO FRACO (TRAÇO ERRADO)

Pouco cimento: ele quebra e risca fácil

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Prego risca fundo
- Esfarela nas bordas
- Quebra ao bater
- Cor clara e arenosa

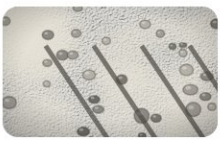
POR QUE ACONTECE

1. Pouco cimento no traço
2. Areia suja ou fina
3. Massa preparada demais antes

FRACO OU SÓ PÓ?

✓ SÓ PÓ

- Pó só na superfície
- Firme por baixo
- Endurecedor resolve



× FRACO

- Fraco em toda a espessura
- Quebra ao bater
- Precisa refazer

O QUE VERIFICAR

- [ ] Risque com prego: afunda?
- [ ] Esfarela no meio também?
- [ ] Qual traço foi usado?
- [ ] Vai receber porcelanato?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR**	4 INTERVIR

Teste antes de decidir

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

Teste em vários pontos

Leve: endurecedor profundo

Grave: remova a área fraca

Refaça com traço 1:4

VOCÊ VAI PRECISAR

- Prego ou chave
- Endurecedor
- Serra de piso
- Cimento e areia média

ERRO COMUM: assentar porcelanato em base fraca

PREVENÇÃO: traço 1:4 medido em latas

FICHA 19 · CONTRAPISO

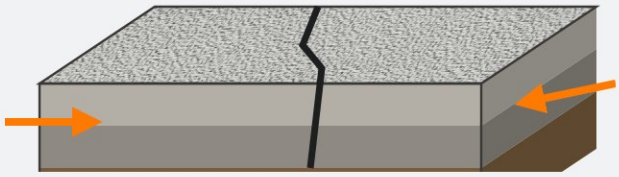
CONTRAPISO DESNIVELADO (BARRIGA)

A régua mostra vão: o piso não fica plano

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

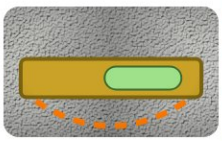
- Vão sob a régua
- Água empoça
- Piso vai ficar torto
- Diferença acima de 3 mm

POR QUE ACONTECE



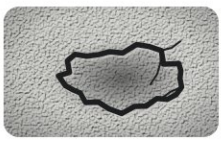
1. Sem mestras de nível
2. Régua curta
3. Massa adensou desigual

BARRIGA OU AFUNDAMENTO?



✓ BARRIGA

- Erro de execução
- Sem trincas
- Não muda



× AFUNDOU

- Trincas em volta
- Piora com o tempo
- Som oco

O QUE VERIFICAR

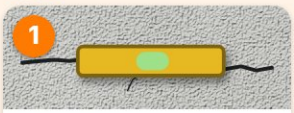
- [ ] Use régua de 2 m
- [ ] Meça o maior vão
- [ ] A água empoça ali?
- [ ] Que piso vai em cima?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	**2 MONITORAR**	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Corrija antes do piso

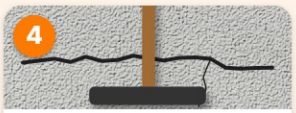
CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO



1. Mapeie com régua de 2 m

2. Lixe ou desbaste os pontos altos

3. Preencha os baixos com regularizador



4. Autonivelante se precisar

VOCÊ VAI PRECISAR

- Régua de 2 m
- Lixadeira de piso
- Regularizador
- Autonivelante

ERRO COMUM: corrigir com cola grossa

PREVENÇÃO: faça mestras a cada 2 m

FICHA 20 · CONTRAPISO

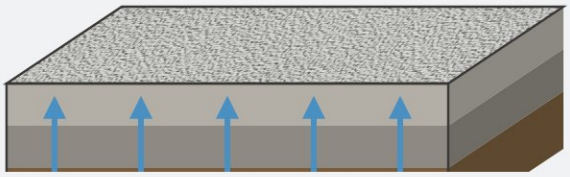
CONTRAPISO ÚMIDO QUE NÃO SECA

Manchas escuras que voltam sempre

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Manchas escuras
- Não seca em semanas
- Bolor ou cheiro
- Piso descola depois

POR QUE ACONTECE



1. Umidade subindo do solo
2. Sem impermeabilização
3. Vazamento de cano

ÚMIDO DE OBRA OU DO SOLO?

✓ DE OBRA

- ✓ Contrapiso novo
- ✓ Seca aos poucos
- ✓ Some em semanas

× DO SOLO

- × Volta sempre
- × Pior na chuva
- × Perto das paredes

O QUE VERIFICAR

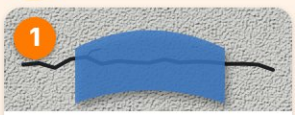
- ☐ Plástico colado 24 h sua?
- ☐ Tem mais de 30 dias?
- ☐ Mancha perto de cano?
- ☐ É térreo sobre terra?

NÍVEL DE ATENÇÃO

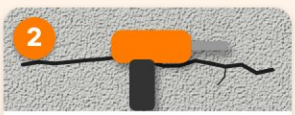
1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR**	4 INTERVIR

Descubra de onde vem a água

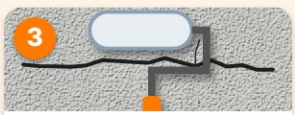
CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO



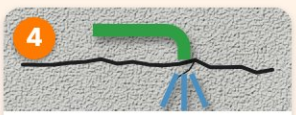
1. Teste do plástico por 24 h



2. Vazamento: conserte o cano



3. Aplique impermeabilizante



4. Espere secar antes do piso

VOCÊ VAI PRECISAR

- Plástico e fita
- Impermeabilizante
- Rolo
- Medidor de umidade

ERRO COMUM: assentar piso sobre base molhada

PREVENÇÃO: lona plástica sob o contrapiso térreo

FICHA 21 · CONTRAPISO

PISO CERÂMICO ESTUFANDO

As peças levantam formando uma tenda

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Peças levantadas
- Som oco ao bater
- Rejunte quebrado
- Pior em dias quentes

POR QUE ACONTECE

1. Sem junta de dilatação
2. Contrapiso oco ou fraco
3. Rejunte rígido sem folga

ESTUFAMENTO OU OCO?

✓ SÓ OCO

- ✓ Som oco
- ✓ Peça no lugar
- ✓ Sem tenda

× ESTUFOU

- × Peças em tenda
- × Rejunte rompido
- × Piora no calor

O QUE VERIFICAR

- ☐ Bata: som oco?
- ☐ Tem junta na borda?
- ☐ Pega sol direto?
- ☐ O contrapiso é firme?

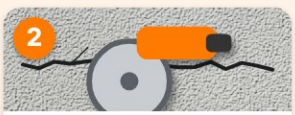
NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR** ▼	4 INTERVIR

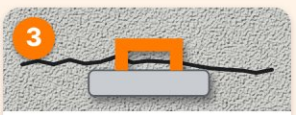
Alivie a pressão

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Retire as peças estufadas



2. Abra junta perimetral de 1 cm



3. Cole com argamassa AC-III

4. Junta com selante PU

VOCÊ VAI PRECISAR

- Espátula
- Argamassa AC-III
- Desempenadeira dentada
- Selante PU

ERRO COMUM: recolar sem abrir juntas

PREVENÇÃO: deixe 1 cm de folga nas paredes

FICHA 22 · CONTRAPISO

REJUNTE TRINCANDO EM LINHA

A trinca do contrapiso aparece no rejunte

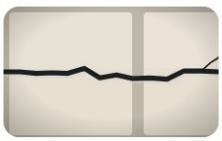
O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Trinca reta no rejunte
- Atravessa várias peças
- Segue uma linha
- Às vezes quebra a peça

POR QUE ACONTECE

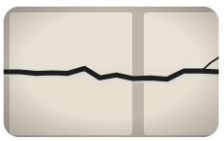
1. Trinca no contrapiso embaixo
2. Junta do contrapiso coberta
3. Laje se movimenta

REJUNTE OU CONTRAPISO?



✓ SÓ REJUNTE

- Pontos isolados
- Rejunte velho
- Sem linha



× CONTRAPISO

- Linha reta e longa
- Peças trincadas
- Volta após trocar

O QUE VERIFICAR

- [ ] A trinca é reta e longa?
- [ ] Quebrou peças também?
- [ ] Há junta embaixo?
- [ ] Voltou após trocar?

NÍVEL DE ATENÇÃO

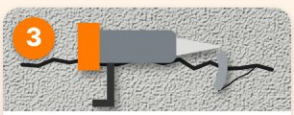
1 REGISTRAR	**2 MONITORAR**	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Transforme em junta

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Abra o rejunte na linha

2. Limpe bem o sulco



3. Preencha com selante PU

4. Troque peças trincadas

VOCÊ VAI PRECISAR

- Riscador de rejunte
- Aspirador
- Selante PU da cor
- Peças de reposição

ERRO COMUM: refazer o rejunte rígido

PREVENÇÃO: respeite as juntas do contrapiso no piso

FICHA 23 · CONTRAPISO

CONTRAPISO TRINCADO SOBRE LAJE

Trincas longas acompanhando a laje

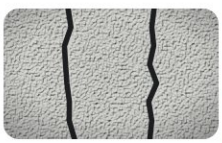
O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Trincas longas e retas
- Paralelas entre si
- Sobre apoios da laje
- Aparecem meses depois

POR QUE ACONTECE

1. Laje flexiona com o peso
2. Contrapiso fino e rígido
3. Sem tela sobre a laje

CONTRAPISO OU LAJE?



✓ CONTRAPISO

- Só em cima
- Trinca fina
- Laje sem trinca

✕ LAJE

- Trinca embaixo também
- Flecha visível
- Aumenta

O QUE VERIFICAR

- [ ] A laje embaixo trinca?
- [ ] Abertura acima de 1 mm?
- [ ] Espessura do contrapiso?
- [ ] Carga pesada em cima?

NÍVEL DE ATENÇÃO

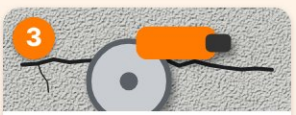
1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR**	4 INTERVIR

Veja a laje por baixo

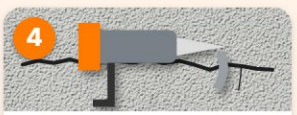
CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Compare com o teto de baixo

2. Laje trincada: engenheiro



3. Contrapiso: abra a trinca



4. Sele com PU flexível

VOCÊ VAI PRECISAR

- Trena
- Selante PU
- Disco de corte
- Tela para contrapiso

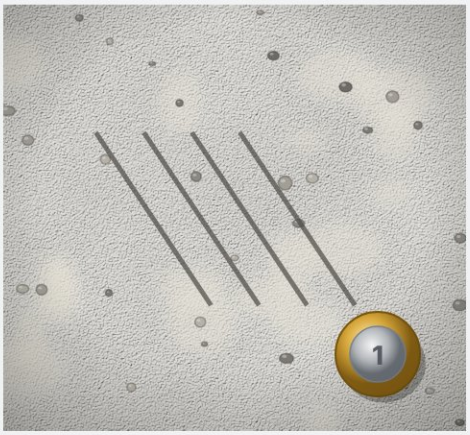
ERRO COMUM: tapar com argamassa rígida

PREVENÇÃO: use tela no contrapiso sobre laje

COMPARAÇÃO · BLOCO 3

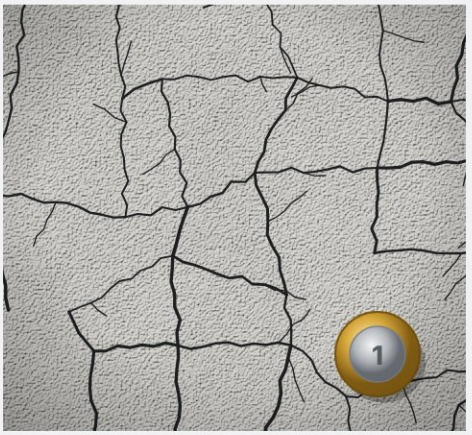
PÓ: TRAÇO FRACO X CURA X DESGASTE

Três motivos diferentes para o contrapiso soltar pó



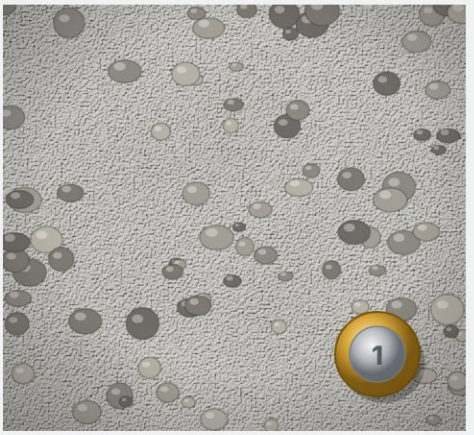
TRAÇO FRACO

Fraco em toda a espessura



CURA MAL FEITA

Fraco só na superfície



DESGASTE

Gastou com o uso

ONDE	Toda a área	Toda a área, pior no sol	Só onde passa
PREGO RISCA	Fundo	Só a superfície	Pouco
APARÊNCIA	Arenosa e clara	Fissuras em mapa	Pedrinhas aparentes
QUANDO	Desde o início	Primeiros dias	Com o uso
NÍVEL	Investigar	Monitorar	Monitorar
CONSERTO	Refazer ou endurecer fundo	Endurecedor e selador	Endurecedor e proteção

TESTE DECISIVO

Risque com um prego em 3 pontos. Afundou mais de 2 mm? O problema é o traço, não só a superfície.

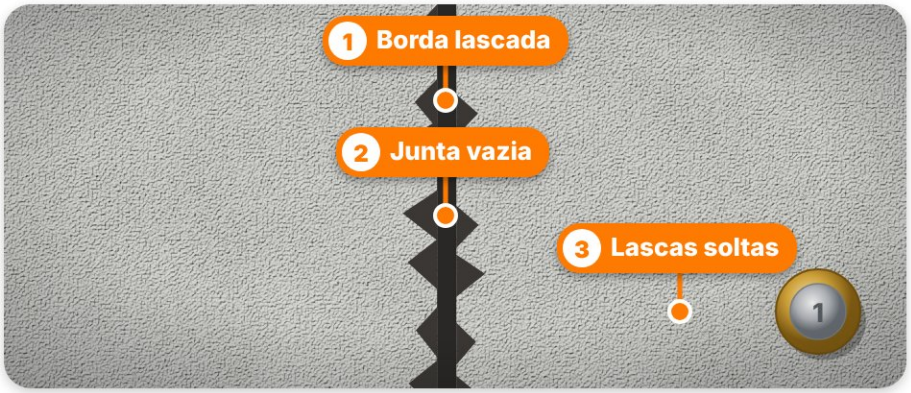
DICA DE OBRA

Traço de contrapiso: 1 de cimento para 4 de areia média, medido em latas.

FICHA 24 · JUNTAS

JUNTA ESBORCINADA

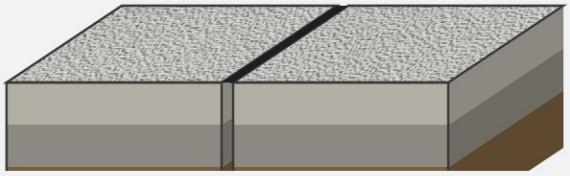
As bordas da junta quebram e lascam



O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Bordas quebradas
- Lascas soltas
- Pior onde passa roda
- Sujeira dentro da junta

POR QUE ACONTECE



1. Junta sem selante
2. Roda dura batendo
3. Corte feito cedo demais

ESBORCINADA OU TRINCADA?

✓ TRINCADA

- ✓ Trinca ao lado
- ✓ Borda inteira
- ✓ Corte raso

✕ ESBORCINADA

- ✕ Borda lascada
- ✕ Junta vazia
- ✕ Lascas soltas

O QUE VERIFICAR

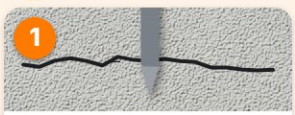
- [ ] A junta está vazia?
- [ ] As lascas passam de 1 cm?
- [ ] Passa carrinho ou roda dura?
- [ ] Há lascas soltas?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR**	4 INTERVIR

Recupere antes de piorar

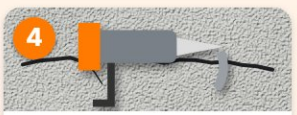
CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO



1. Retire as partes soltas

2. Limpe e seque a junta

3. Refaça as bordas com epóxi



4. Sele a junta com PU

VOCÊ VAI PRECISAR

- Talhadeira
- Aspirador
- Argamassa epóxi
- Selante PU

ERRO COMUM: deixar a junta sem selante

PREVENÇÃO: sele as juntas e use rodas macias

FICHA 25 · JUNTAS

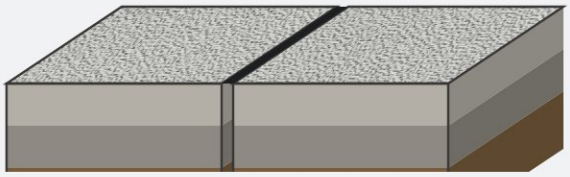
PISO SEM JUNTA

Área grande concretada sem nenhum corte

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Trincas em linhas retas
- Aparecem nos cantos
- Nenhum corte no piso
- Placas acima de 3 m

POR QUE ACONTECE

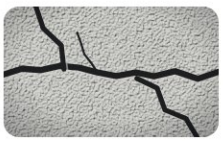


1. Concreto encolhe ao secar
2. Sem junta, racha onde quer
3. Quadros grandes demais

COM JUNTA OU SEM JUNTA?

✓ COM JUNTA

- Trinca escondida no corte
- Placas quadradas
- Aparência limpa



✕ SEM JUNTA

- Trincas aleatórias
- Placas enormes
- Aparência ruim

O QUE VERIFICAR

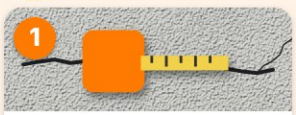
- [ ] Meça o tamanho das placas
- [ ] Placas mais quadradas?
- [ ] As trincas têm padrão?
- [ ] Ainda aparecem novas?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR**	4 INTERVIR

Corrija antes de novas trincas

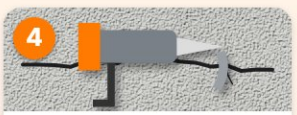
CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO



1. Marque quadros de até 3 × 3 m

2. Corte juntas a 1/4 da espessura

3. Limpe juntas e trincas



4. Sele com selante PU

VOCÊ VAI PRECISAR

- Serra com disco diamantado
- Trena e giz de linha
- Selante PU
- Delimitador de espuma

ERRO COMUM: cortar a junta dias depois

PREVENÇÃO: corte as juntas de 6 a 18 h após concretar

FICHA 26 · JUNTAS

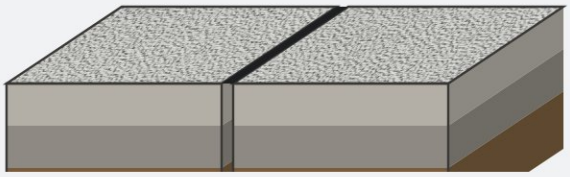
JUNTA CORTADA TARDE OU RASA

O piso trincou ao lado da junta

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Trinca paralela à junta
- Corte com menos de 1/4
- Corte feito dias depois
- Junta sem função

POR QUE ACONTECE

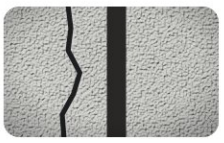


1. Corte raso
2. Corte feito tarde
3. Disco errado

JUNTA BOA OU RUIM?

✓ JUNTA BOA

- ✓ Trinca dentro do corte
- ✓ 1/4 da espessura
- ✓ Feita em até 18 h



✕ JUNTA RUIM

- ✕ Trinca ao lado
- ✕ Corte raso
- ✕ Feita tarde

O QUE VERIFICAR

- [ ] Profundidade do corte?
- [ ] A trinca seguiu o corte?
- [ ] Quando foi cortada?
- [ ] Qual a espessura do piso?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	**2 MONITORAR**	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Sele a trinca como junta

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Abra a trinca com disco
2. Aspire o pó
3. Sele trinca e junta com PU
4. Nas novas: corte 1/4 da espessura

VOCÊ VAI PRECISAR

- Esmerilhadeira
- Aspirador
- Selante PU
- Trena

ERRO COMUM: aprofundar a junta velha só

PREVENÇÃO: corte em até 18 h com 1/4 da espessura

FICHA 27 · JUNTAS

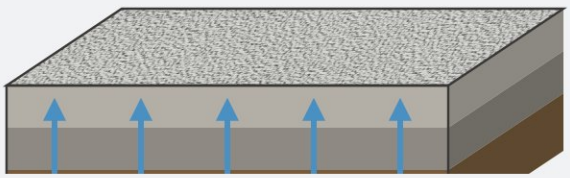
SELANTE DA JUNTA SOLTANDO

Junta aberta, suja e com mato

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Água entra na junta
- Mato e terra dentro
- Selante descolado
- Bordas começam a quebrar

POR QUE ACONTECE



1. Selante velho ou errado
2. Junta suja na aplicação
3. Sem delimitador

SUJA OU DANIFICADA?

✓ SUJA

- Bordas inteiras
- Só sujeira
- Limpeza resolve

✕ DANIFICADA

- Bordas quebradas
- Selante solto
- Precisa recuperar

O QUE VERIFICAR

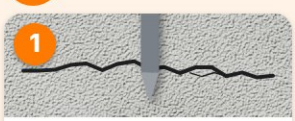
- [ ] A água entra na junta?
- [ ] Tem mato dentro?
- [ ] As bordas estão inteiras?
- [ ] O selante ainda gruda?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	**2 MONITORAR**	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

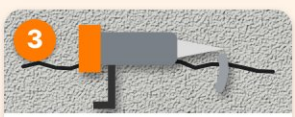
Sele antes da chuva

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO



1. Retire o selante velho

2. Limpe e seque bem



3. Coloque delimitador e PU novo

4. Alise e deixe curar 24 h

VOCÊ VAI PRECISAR

- Estilete
- Escova de aço
- Delimitador de espuma
- Selante PU

ERRO COMUM: passar selante por cima do velho

PREVENÇÃO: revise as juntas uma vez por ano

FICHA 28 · JUNTAS

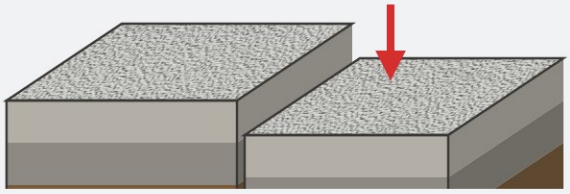
PLACAS COM DEGRAU (ESCALONAMENTO)

Uma placa ficou mais alta que a vizinha

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

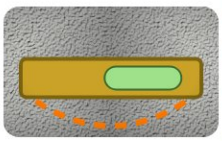
- Degrau na junta
- Batida ao passar
- Risco de tropeço
- Água entra e lava a base

POR QUE ACONTECE



1. Base erodida pela água
2. Sem barras de transferência
3. Carga repetida

DEGRAU OU DESNÍVEL?



✓ DESNÍVEL

- Curva suave
- Sem junta
- Erro de nível

✕ DEGRAU

- Na junta
- Placa abaixo
- Batida de roda

O QUE VERIFICAR

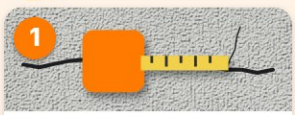
- [ ] O degrau passa de 3 mm?
- [ ] Entra água na junta?
- [ ] Passa carro pesado?
- [ ] Aumentou com o tempo?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR**	4 INTERVIR

Nivele e sele a junta

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO



1. Meça o degrau
2. Até 5 mm: desbaste a placa alta
3. Maior: estabilize a base
4. Sele a junta contra água

VOCÊ VAI PRECISAR

- Régua e trena
- Lixadeira de piso
- Selante PU
- Graute

ERRO COMUM: rampa de argamassa sobre o degrau

PREVENÇÃO: use barras de transferência nas juntas

FICHA 29 · JUNTAS

PLACA QUE BALANÇA (BOMBEAMENTO)

A placa mexe e solta barro pela junta

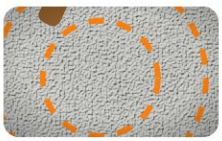
O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Placa mexe ao pisar
- Sai água e barro
- Trinca no canto
- Barulho ao passar

POR QUE ACONTECE

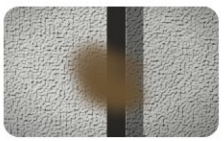
1. Vazio sob a placa
2. Água lavou a base
3. Junta sem selante

BOMBEAMENTO OU OCO?



✓ OCO

- Som oco
- Placa parada
- Sem barro



✕ BOMBEAMENTO

- Placa mexe
- Sai barro
- Após chuva

O QUE VERIFICAR

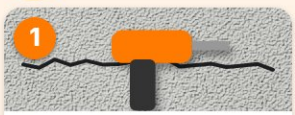
- [ ] A placa mexe ao pisar?
- [ ] Sai barro pela junta?
- [ ] Tem trinca no canto?
- [ ] Passa veículo?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR ▼

Pare a entrada de água

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO



1. Fure a placa até o vazio
2. Injete graute para preencher
3. Confira o nível
4. Sele todas as juntas

VOCÊ VAI PRECISAR

- Furadeira
- Graute fluido
- Bomba de injeção
- Selante PU

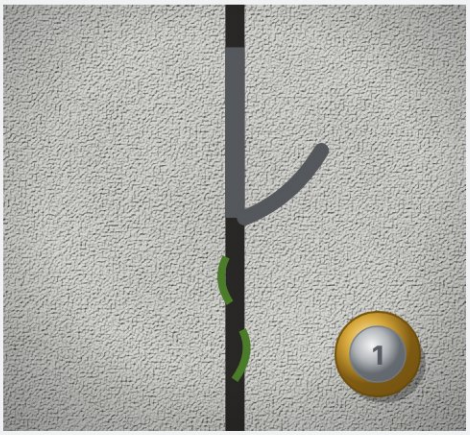
ERRO COMUM: só tapar a junta com cimento

PREVENÇÃO: sele juntas e cuide da drenagem

COMPARAÇÃO · BLOCO 4

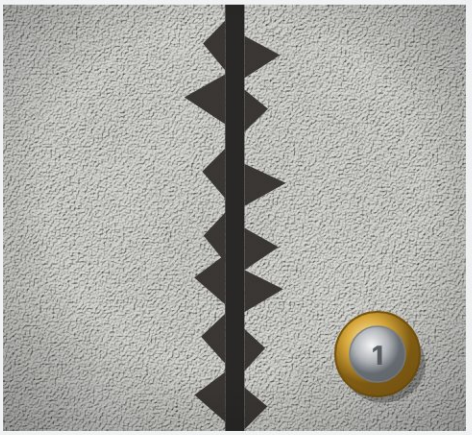
JUNTA DANIFICADA X ESBORCINADA X MAL FEITA

Cada problema de junta tem um conserto diferente



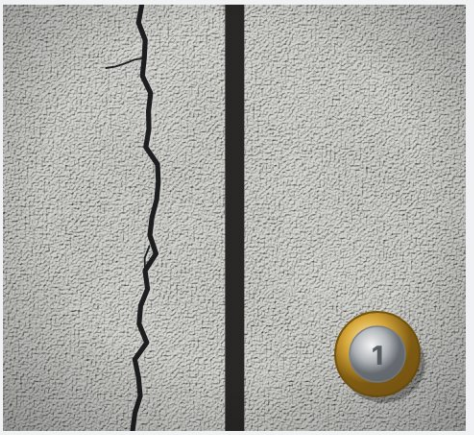
DANIFICADA

Selante solto, mato



ESBORCINADA

Bordas lascadas



MAL FEITA

Trinca ao lado da junta

O QUE VÊ	Selante solto e sujeira	Bordas quebradas	Trinca paralela à junta
CAUSA	Selante velho	Junta vazia + roda dura	Corte tarde, raso ou fora
RISCO	Água lava a base	Lascas cada vez maiores	Trincas novas
NÍVEL	Monitorar	Investigar	Monitorar
CONSERTO	Trocar o selante	Recompor bordas com epóxi	Selar a trinca como junta

TESTE DECISIVO

Passe uma chave de fenda dentro da junta: se o selante sai fácil ou a borda esfarela, ela precisa de recuperação.

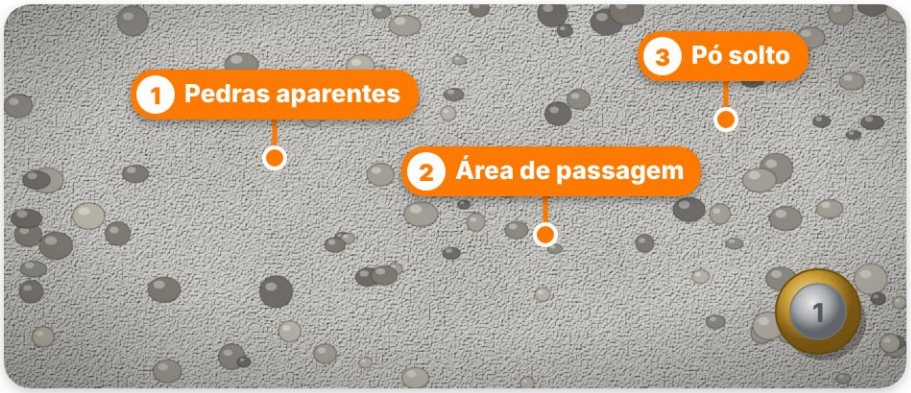
DICA DE OBRA

Junta boa: até 18 h após concretar, 1/4 da espessura, quadros de até 3 × 3 m.

FICHA 30 · SUPERFÍCIE

DESGASTE SUPERFICIAL

A nata saiu e as pedrinhas aparecem



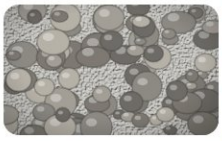
O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Pedrinhas aparecendo
- Pior onde mais passa
- Superfície áspera
- Absorve sujeira

POR QUE ACONTECE

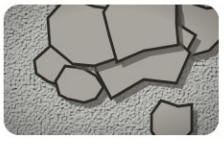
1. Atrito de rodas e pés
2. Concreto fraco no topo
3. Sem endurecedor

DESGASTE OU DELAMINAÇÃO?



✓ DESGASTE

- Gasto aos poucos
- Sem cascas
- Pedra aparente



✕ DELAMINAÇÃO

- Cascas soltam
- Som oco
- Bordas definidas

O QUE VERIFICAR

- [ ] É área de passagem?
- [ ] Solta pó ao varrer?
- [ ] Tem som oco?
- [ ] Absorve água rápido?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	**2 MONITORAR**	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

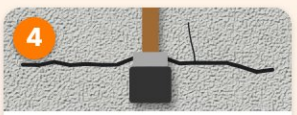
Proteja antes de piorar

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Limpe e lave

2. Lixe para nivelar

3. Aplique endurecedor



4. Finalize com selador ou epóxi

VOCÊ VAI PRECISAR

- Lixadeira de piso
- Endurecedor
- Selador acrílico
- Rolo de lã

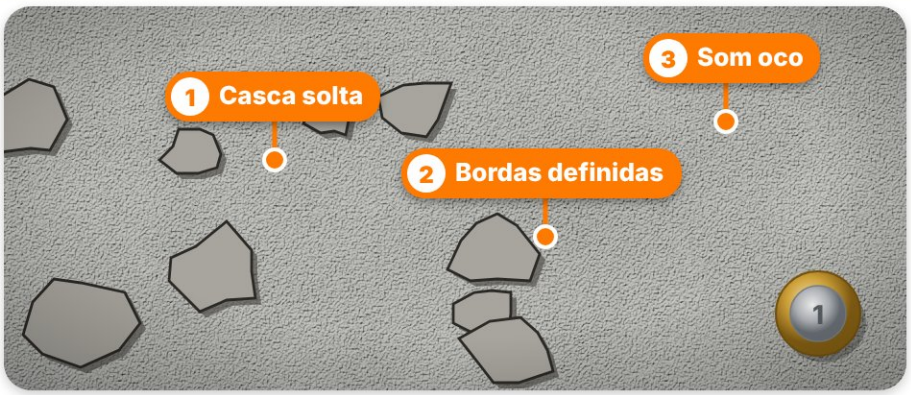
ERRO COMUM: pintar com tinta comum

PREVENÇÃO: endurecedor em pisos de passagem

FICHA 31 · SUPERFÍCIE

DELAMINAÇÃO (CASCA SOLTANDO)

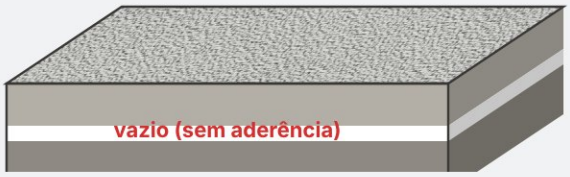
Lascas finas da superfície se soltam



O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Cascas finas soltando
- Som oco antes de soltar
- Bordas bem definidas
- Água fica por baixo

POR QUE ACONTECE

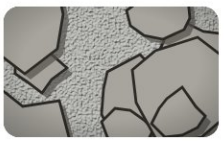


1. Acabamento com água por cima
2. Desempenou cedo demais
3. Ar preso na superfície

DELAMINAÇÃO OU POP-OUT?

✓ POP-OUT

- ✓ Furos redondos
- ✓ Pedra no fundo
- ✓ Isolados



× DELAMINAÇÃO

- × Cascas largas
- × Som oco
- × Áreas grandes

O QUE VERIFICAR

- ☐ Bata: som oco em volta?
- ☐ As cascas passam de 3 mm?
- ☐ Qual a área afetada?
- ☐ É área de tráfego?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1	2	**3**	4
REGISTRAR	MONITORAR	**INVESTIGAR**	INTERVIR

Remova tudo que soa oco

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Mapeie o oco com batidas
2. Retire as partes soltas
3. Passe ponte de aderência
4. Recomponha com argamassa polimérica

VOCÊ VAI PRECISAR

- Martelo
- Talhadeira
- Ponte de aderência
- Argamassa polimérica

ERRO COMUM: colar a casca de volta

PREVENÇÃO: não jogue água ao desempenar

FICHA 32 · SUPERFÍCIE

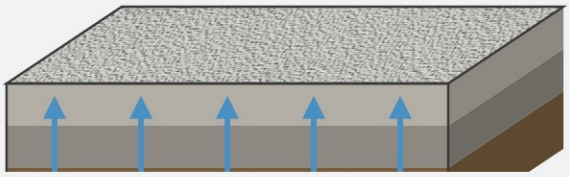
BOLHAS E CRATERAS (POP-OUTS)

Furinhos redondos com uma pedra no fundo

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Furos redondos
- Pedra partida no fundo
- Pontos isolados
- Aparecem após chuvas

POR QUE ACONTECE



1. Agregado que incha com água
2. Brita contaminada
3. Umidade e calor

POP-OUT OU BOLHA DE AR?

✓ BOLHA DE AR

- ✓ Furo vazio
- ✓ Sem pedra
- ✓ Superfície

× POP-OUT

- × Pedra no fundo
- × Cone de lascas
- × Após umidade

O QUE VERIFICAR

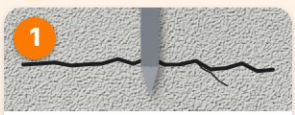
- [ ] Tem pedra no fundo?
- [ ] O furo passa de 2 cm?
- [ ] Piso pega água?
- [ ] Aparecem novos?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1	2	3	4
REGISTRAR	MONITORAR	INVESTIGAR	INTERVIR

Preencha e proteja

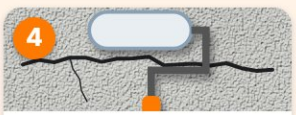
CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO



1. Limpe o furo e a pedra solta

2. Aspire o pó

3. Preencha com argamassa epóxi



4. Aplique selador no piso

VOCÊ VAI PRECISAR

- Talhadeira pequena
- Aspirador
- Argamassa epóxi
- Selador

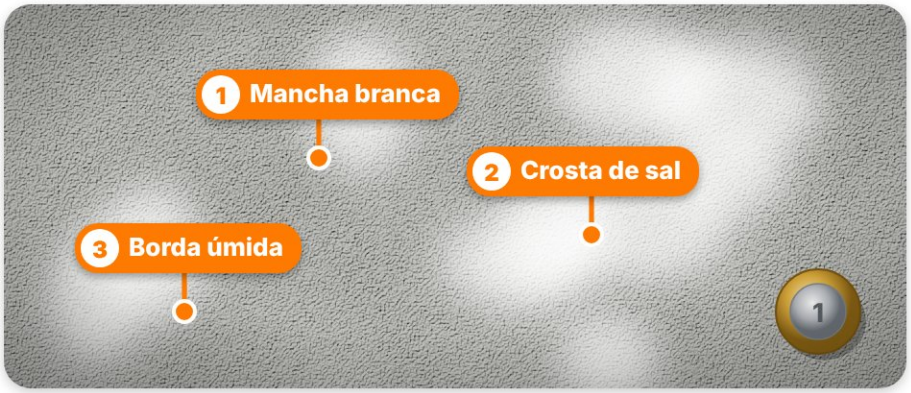
ERRO COMUM: tapar com massa corrida

PREVENÇÃO: use brita limpa de boa qualidade

FICHA 33 · SUPERFÍCIE

MANCHAS BRANCAS (EFLORESCÊNCIA)

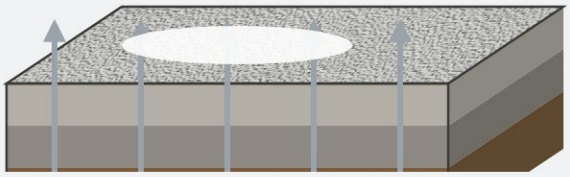
Pó ou crosta branca que volta depois de limpar



O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Manchas brancas
- Pó que sai ao varrer
- Volta após limpar
- Mais em área úmida

POR QUE ACONTECE



1. Água carrega sais do cimento
2. Umidade do solo
3. Lavagem com muita água

EFLORESCÊNCIA OU SUJEIRA?

✓ SUJEIRA

- Sai com pano
- Não volta
- Superfície

✕ EFLORESCÊNCIA

- Volta sempre
- Crosta de sal
- Com umidade

O QUE VERIFICAR

- [ ] A mancha volta?
- [ ] É pó ou crosta dura?
- [ ] Térreo sobre terra?
- [ ] Piora na chuva?

NÍVEL DE ATENÇÃO

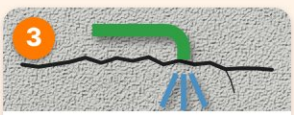
1 REGISTRAR	**2 MONITORAR**	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Corte a umidade

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Escove a seco

2. Limpe com produto para eflorescência



3. Enxágue pouco e seque

4. Aplique hidrofugante

VOCÊ VAI PRECISAR

- Escova dura
- Limpador de eflorescência
- Hidrofugante
- Luvas

ERRO COMUM: lavar com muita água sempre

PREVENÇÃO: impermeabilize contra a umidade do solo

FICHA 34 · SUPERFÍCIE

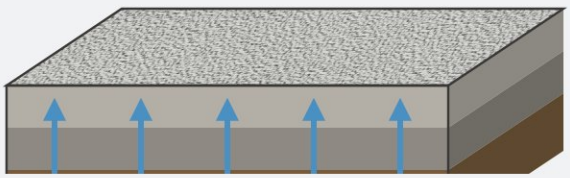
MANCHAS ESCURAS E DE UMIDADE

Áreas escuras que não secam

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Áreas escuras
- Demoram para secar
- Bolor nas bordas
- Perto de cano ou parede

POR QUE ACONTECE



1. Vazamento de cano
2. Umidade do solo
3. Água de chuva entrando

UMIDADE OU ÓLEO?

✓ ÓLEO

- Sempre igual
- Cheiro de graxa
- Não seca

× UMIDADE

- Muda com o tempo
- Clareia ao secar
- Bolor

O QUE VERIFICAR

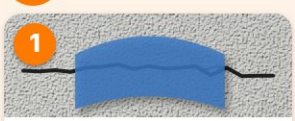
- [ ] Plástico 24 h: sua?
- [ ] Perto de cano?
- [ ] Piora na chuva?
- [ ] A conta de água subiu?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR**	4 INTERVIR

Ache a fonte da água

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO



1. Teste do plástico
2. Conserte o vazamento
3. Deixe secar bem
4. Impermeabilize e sele

VOCÊ VAI PRECISAR

- Plástico e fita
- Impermeabilizante
- Rolo
- Selador

ERRO COMUM: cobrir com piso sem secar

PREVENÇÃO: drenagem e impermeabilização na obra

FICHA 35 · SUPERFÍCIE

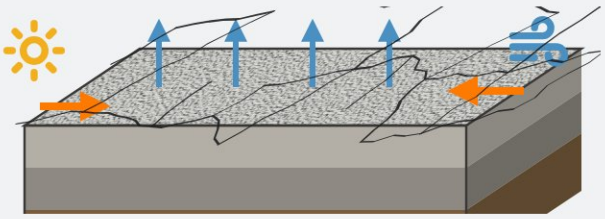
PISO QUEIMADO MANCHADO

Cimento queimado com manchas e cores diferentes

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

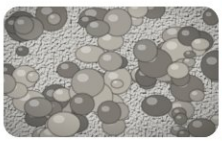
- Cores irregulares
- Manchas escuras
- Partes opacas
- Marcas da desempenadeira

POR QUE ACONTECE



1. Pó de cimento jogado irregular
2. Secagem desigual
3. Cura com lona encostada

MANCHA OU DESGASTE?



✓ DESGASTE

- Opaco onde passa
- Pedras aparecem
- Áspero

✕ MANCHA

- Cor irregular
- Superfície lisa
- Desde o início

O QUE VERIFICAR

- [ ] Some ao molhar?
- [ ] É mancha ou desgaste?
- [ ] Já tem cera ou resina?
- [ ] Quer cor uniforme?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR | **2 MONITORAR** | **3 INVESTIGAR** | **4 INTERVIR**

É estético

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Limpe com desengordurante
2. Lixe leve para uniformizar
3. Aplique pigmento ou resina
4. Finalize com verniz ou cera

VOCÊ VAI PRECISAR

- Lixadeira
- Desengordurante
- Resina acrílica
- Cera

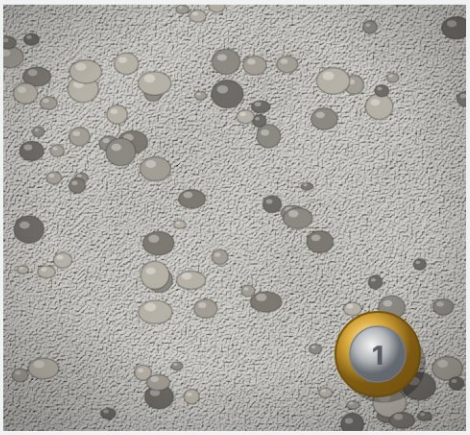
ERRO COMUM: encostar lona no piso fresco

PREVENÇÃO: cure com névoa d'água, sem encostar a lona

COMPARAÇÃO · BLOCO 5

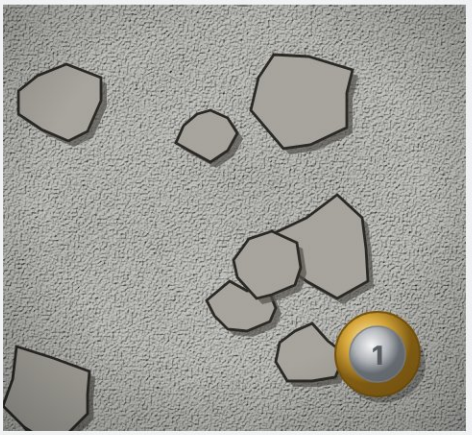
DESGASTE X DELAMINAÇÃO X POP-OUT

Três defeitos de superfície que parecem iguais



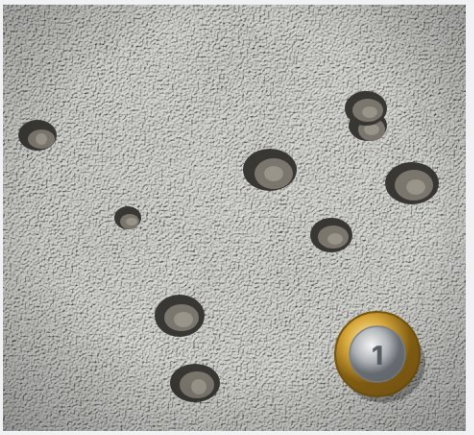
DESGASTE

Áspero, pedras aparentes



DELAMINAÇÃO

Cascas finas soltando



POP-OUT

Furos com pedra no fundo

	DESGASTE	DELAMINAÇÃO	POP-OUT
FORMA	Área áspera	Cascas de vários cm	Furos redondos
SOM AO BATER	Maciço	Oco	Maciço
TAMANHO	Faixa de passagem	Placas grandes	1 a 5 cm
CAUSA	Atrito	Acabamento com água	Agregado que incha
NÍVEL	Monitorar	Investigar	Monitorar
CONSERTO	Endurecedor	Remover e recompor	Preencher com epóxi

TESTE DECISIVO

Bata com o cabo do martelo em volta do defeito. Som oco = delaminação: tudo que soa oco precisa sair.

DICA DE OBRA

Nunca jogue água na superfície para facilitar o acabamento do concreto.

FICHA 36 · ÁREA EXTERNA E ERROS

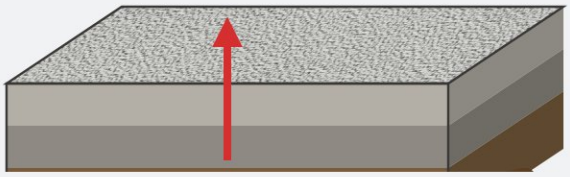
CALÇADA LEVANTADA POR RAIZ

A raiz ergueu e quebrou a calçada

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

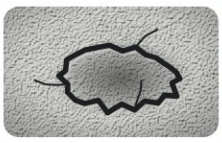
- Árvore próxima
- Placa levantada
- Degrau perigoso
- Trinca em leque

POR QUE ACONTECE



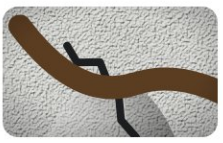
1. Raiz superficial
2. Calçada sem barreira
3. Árvore inadequada

RAIZ OU RECALQUE?



✓ RECALQUE

- ✓ Calçada desce
- ✓ Sem árvore
- ✓ Bacia



✕ RAIZ

- ✕ Calçada sobe
- ✕ Árvore perto
- ✕ Raiz aparente

O QUE VERIFICAR

- ☐ Que árvore é?
- ☐ Degrau acima de 1,5 cm?
- ☐ Há risco de queda?
- ☐ A calçada é sua?

NÍVEL DE ATENÇÃO

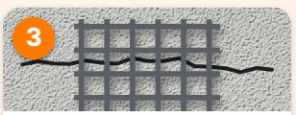
1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	**4 INTERVIR**

Elimine o degrau

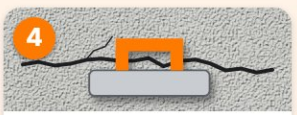
CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Corte a placa levantada

2. Pode a raiz (consulte a prefeitura)



3. Instale barreira de raiz



4. Refaça com junta a cada 1,5 m

VOCÊ VAI PRECISAR

- Serra
- Barreira de raiz
- Concreto
- Desempenadeira

ERRO COMUM: cortar raiz grossa sem orientação

PREVENÇÃO: escolha árvore certa para calçada

FICHA 37 · ÁREA EXTERNA E ERROS

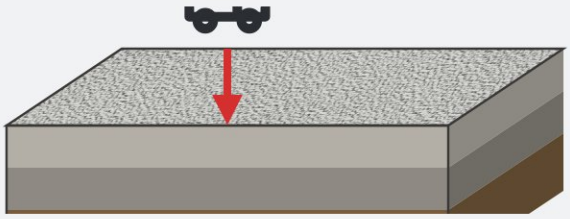
GARAGEM COM TRINCA NO MEIO

Carro + falta de junta = trinca no centro

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Na faixa do carro
- Trinca no meio
- Placa sem junta
- Pode afundar

POR QUE ACONTECE

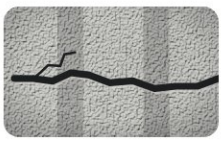


1. Placa grande sem junta
2. Espessura fina
3. Sem tela de aço

CARGA OU RETRAÇÃO?

✓ RETRAÇÃO

- ✓ Fina
- ✓ Sem degrau
- ✓ Parou



✕ CARGA

- ✕ Larga
- ✕ Na passagem
- ✕ Afunda

O QUE VERIFICAR

- ☐ Espessura do piso?
- ☐ Tem junta?
- ☐ Carro pesado?
- ☐ Tem degrau?

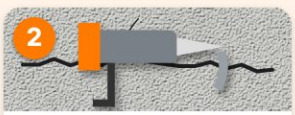
NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR**	4 INTERVIR

Sele ou refaça

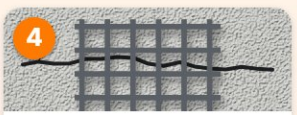
CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Abra a trinca com disco



2. Sele com PU (trinca parada)

3. Com degrau: corte e refaça



4. Refaça com 10 cm e tela

VOCÊ VAI PRECISAR

- Disco de corte
- Selante PU
- Tela soldada
- Concreto 25 MPa

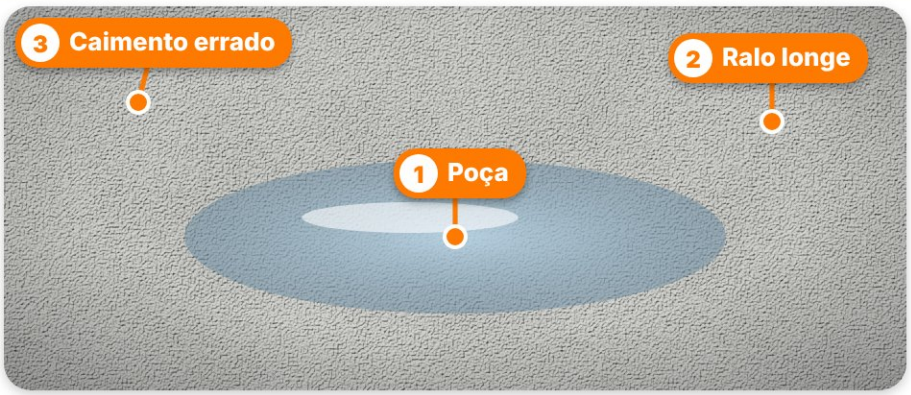
ERRO COMUM:
tapar com argamassa e passar o carro

PREVENÇÃO: garagem: 10 cm, tela e juntas

FICHA 38 · ÁREA EXTERNA E ERROS

PISO EXTERNO EMPOÇANDO

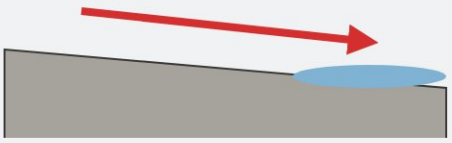
A água para no piso e não escorre



O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

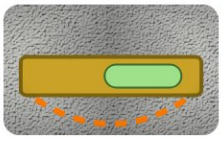
- Água parada
- Sem caimento
- Limo e sujeira
- Trincas pela água

POR QUE ACONTECE



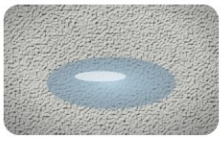
1. Sem caimento de 1%
2. Ralo mal posicionado
3. Barriga no piso

CAIMENTO OU BARRIGA?



✓ BARRIGA

- Poça localizada
- Resto escoa
- Corrigir pontual



✕ CAIMENTO

- Água corre errado
- Para no meio
- Corrigir área

O QUE VERIFICAR

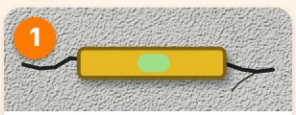
- [ ] Caimento de 1% (1 cm/m)?
- [ ] Onde a água para?
- [ ] Onde está o ralo?
- [ ] Tem limo?

NÍVEL DE ATENÇÃO

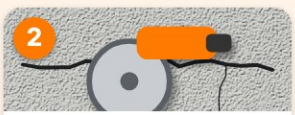
1 REGISTRAR	**2 MONITORAR**	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Dê caminho para a água

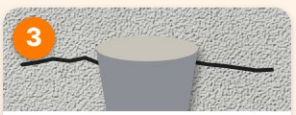
CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO



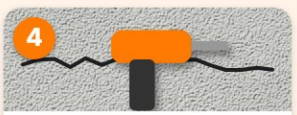
1. Meça o caimento



2. Poça pequena: corte canaleta



3. Regularize com caimento



4. Instale ralo no ponto baixo

VOCÊ VAI PRECISAR

- Nível ou mangueira
- Argamassa polimérica
- Ralo linear
- Disco de corte

ERRO COMUM: jogar areia na poça

PREVENÇÃO: caimento de 1% para o ralo

FICHA 39 · ÁREA EXTERNA E ERROS

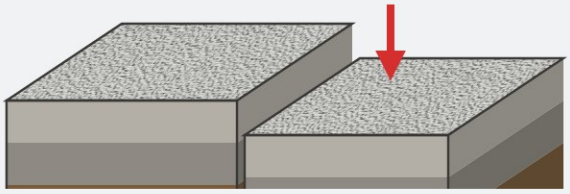
QUINTAL TRINCADO APÓS A CHUVA

A terra embaixo cedeu com a água

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Trincas após chuva
- Piso afundou
- Som oco
- Terra solta nas bordas

POR QUE ACONTECE

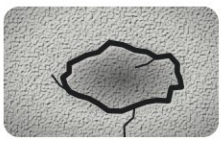


1. Aterro mal compactado
2. Água infiltrando
3. Sem drenagem

RETRAÇÃO OU RECALQUE?

✓ RETRAÇÃO

- ✓ Fissuras finas
- ✓ Sem afundar
- ✓ Logo no início



× RECALQUE

- × Afundou
- × Após chuva
- × Trinca em volta

O QUE VERIFICAR

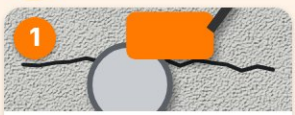
- ☐ O piso afundou?
- ☐ A água entra por onde?
- ☐ Tem som oco?
- ☐ Piora a cada chuva?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	**4 INTERVIR** ▼

Corrija base e drenagem

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO



1. Remova o piso afundado
2. Recompacte o aterro em camadas
3. Faça drenagem e caimento
4. Refaça com tela e juntas

VOCÊ VAI PRECISAR

- Serra
- Compactador
- Brita e manta
- Tela soldada

ERRO COMUM: encher o buraco com entulho

PREVENÇÃO: compacte em camadas e drene a água

FICHA 40 · ÁREA EXTERNA E ERROS

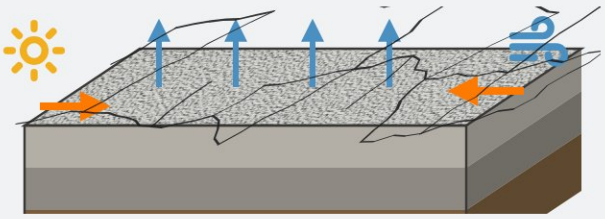
ERRO: PISO SEM CURA

Não molhou: o piso trincou e soltou pó

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Secou ao sol
- Fissuras em mapa
- Superfície fraca
- Logo nos primeiros dias

POR QUE ACONTECE



1. Não molhou nos 7 dias
2. Sol e vento forte
3. Sem lona

COM CURA OU SEM CURA?

✓ COM CURA

- Superfície dura
- Poucas fissuras
- Sem pó

✕ SEM CURA

- Fissuras em mapa
- Pó
- Fraco

O QUE VERIFICAR

- [ ] Foi molhado por 7 dias?
- [ ] Pegava sol direto?
- [ ] Solta pó?
- [ ] Fissuras em mapa?

NÍVEL DE ATENÇÃO

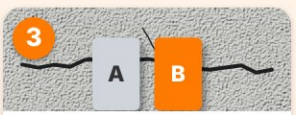
1 REGISTRAR	**2 MONITORAR**	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Recupere a superfície

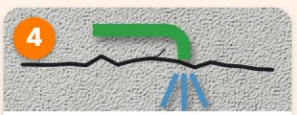
CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

1. Limpe e aspire

2. Aplique endurecedor



3. Sele as fissuras



4. Nos próximos: molhe 7 dias

VOCÊ VAI PRECISAR

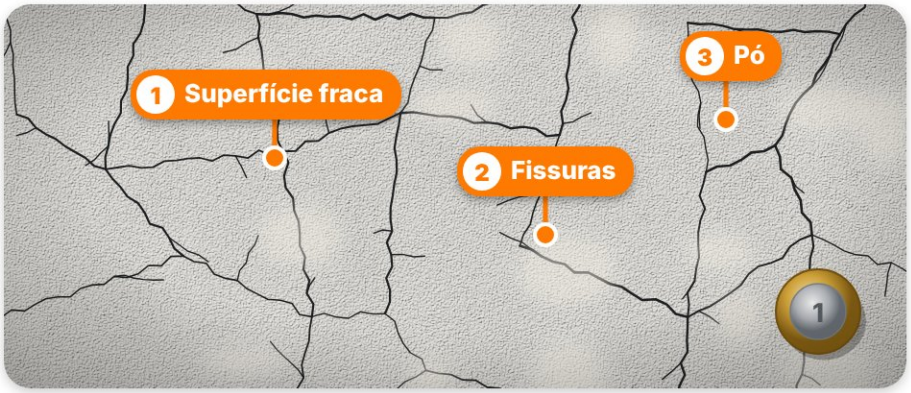
- Endurecedor
- Selador
- Rolo
- Mangueira

ERRO COMUM: achar que a chuva faz a cura

PREVENÇÃO: molhe 3 vezes ao dia por 7 dias

ERRO: ÁGUA DEMAIS NO TRAÇO

Massa mole: mais fácil de espalhar, mais fraca



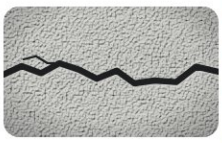
O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Massa mole na obra
- Pó e areia soltos
- Muitas fissuras
- Sem tela onde precisava

POR QUE ACONTECE

1. Água para facilitar o trabalho
2. Sem tela em área grande
3. Traço sem medida

TRAÇO CERTO OU AGUADO?



✓ CERTO

- Firme
- Poucas fissuras
- Sem pó

× AGUADO

- Fraco
- Fissuras
- Pó

O QUE VERIFICAR

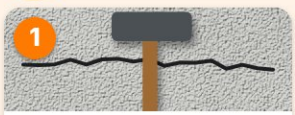
- [ ] O traço foi medido?
- [ ] A massa estava mole?
- [ ] Tem tela?
- [ ] O prego risca fundo?

NÍVEL DE ATENÇÃO

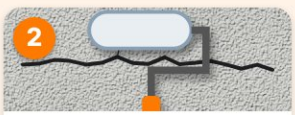
1 REGISTRAR	2 MONITORAR	3 INVESTIGAR	4 INTERVIR

Teste a resistência

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO



1. Teste com prego e martelo



2. Leve: endurecedor

3. Grave: refaça o trecho

4. Use traço medido em latas

VOCÊ VAI PRECISAR

- Prego e martelo
- Endurecedor
- Latas de medida
- Tela soldada

ERRO COMUM: colocar água para ficar fácil

PREVENÇÃO: meça a água; use aditivo se precisar

FICHA 42 · ÁREA EXTERNA E ERROS

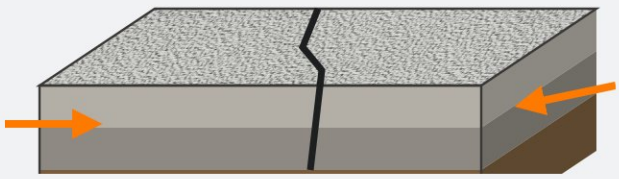
ERRO: TAPA-TRINCA EM TRINCA ATIVA

Você tapa e em semanas ela abre de novo

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

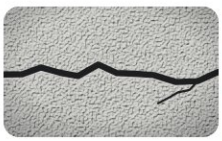
- Massa rachou de novo
- Trinca voltou no mesmo lugar
- Em semanas ou meses
- Massa soltando

POR QUE ACONTECE



1. A trinca ainda se mexe
2. Massa rígida não acompanha
3. Causa não resolvida

TRINCA ATIVA OU PARADA?



✓ PARADA

- Selo de papel inteiro
- Não aumenta
- Pode selar

× ATIVA

- Selo rasgou
- Abre de novo
- Resolver causa

O QUE VERIFICAR

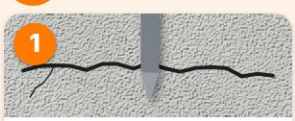
- [ ] Fez o teste do selo?
- [ ] Mediu por 30 dias?
- [ ] Ela aumentou?
- [ ] A causa foi resolvida?

NÍVEL DE ATENÇÃO

1 REGISTRAR	2 MONITORAR	**3 INVESTIGAR**	4 INTERVIR

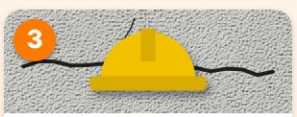
Resolva a causa primeiro

CONSERTO CERTO · PASSO A PASSO

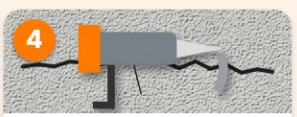


1. Remova a massa velha

2. Teste do selo de papel por 30 dias



3. Ativa: trate a causa



4. Parada: sele com PU flexível

VOCÊ VAI PRECISAR

- Talhadeira
- Papel e cola
- Selante PU
- Trena

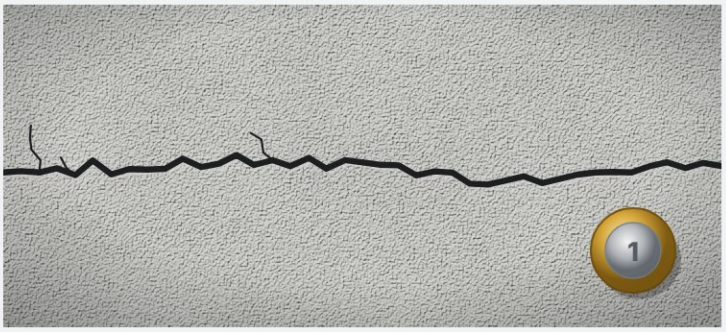
ERRO COMUM: tapa-trinca rígido em trinca que mexe

PREVENÇÃO: teste por 30 dias antes de selar

COMPARAÇÃO · BLOCO 6

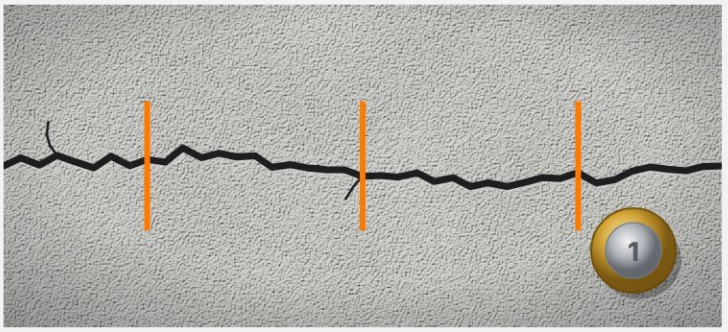
TRINCA ATIVA X ESTABILIZADA

O teste do fissurômetro de papel



ESTABILIZADA

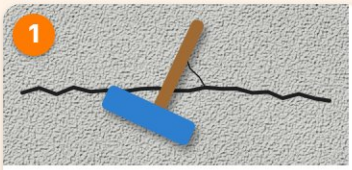
Papel inteiro após 30 dias



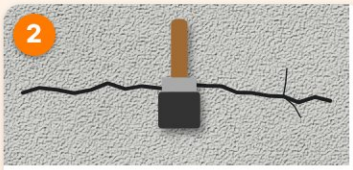
ATIVA

Papel rasgou ou descolou

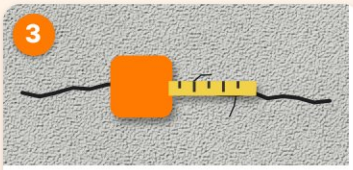
COMO FAZER O TESTE EM 4 PASSOS



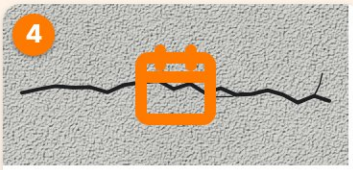
1. Limpe a área da trinca



2. Cole um selo de papel atravessando



3. Escreva a data e a abertura



4. Olhe de novo em 30 dias

O PAPEL	Continua inteiro	Rasgou no meio
A ABERTURA	Igual	Maior
SIGNIFICA	A trinca parou	A causa continua
NÍVEL	Monitorar	Intervir
CONSERTO	Abrir e selar com PU	Resolver a causa antes

TESTE DECISIVO

Faça o teste em mais de um ponto da trinca. Basta um papel rasgado para tratar a trinca como ativa.

DICA DE OBRA

Use papel comum e cola branca. Não use fita: ela estica e engana o teste.

CHECKLIST RÁPIDO DO PISO

10 pontos em 15 minutos

- [ ] 1 Ande pelo piso e procure trincas — 2 min
- [ ] 2 Meça a abertura com a moeda — 1 min
- [ ] 3 Procure degraus com a régua — 2 min
- [ ] 4 Bata com o cabo do martelo: som oco? — 2 min
- [ ] 5 Passe a mão: solta pó? — 1 min
- [ ] 6 Olhe as juntas: vazias ou lascadas? — 2 min
- [ ] 7 Veja manchas escuras ou brancas — 1 min
- [ ] 8 Jogue um copo d'água: empoça? — 1 min
- [ ] 9 Olhe paredes e portas perto — 2 min
- [ ] 10 Fotografe tudo com data — 1 min

NENHUM ITEM
Registre e repita em 6 meses.

1 A 3 ITENS
Use o Mapa Rápido e as fichas.

DEGRAU OU AFUNDAMENTO
Veja a página 54.

QUANDO CHAMAR UM ENGENHEIRO

E o que levar para a visita render mais

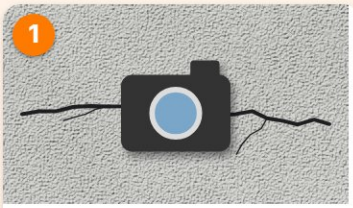
CHAME SE VOCÊ VÊ

- Trinca acima de 3 mm ou aumentando
- Degrau ou piso afundando
- Trinca que sobe pela parede
- Portas e janelas emperrando
- Laje trincada por baixo
- Água entrando na estrutura

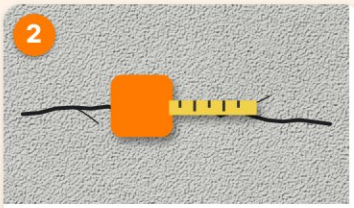
POR QUE VALE A PENA

Uma visita custa menos que refazer o piso duas vezes. Com fotos e medições, o engenheiro decide mais rápido e você paga menos horas.

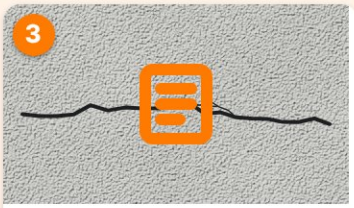
O QUE LEVAR



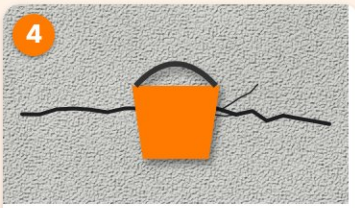
Fotos com moeda e data



Medições de 30 dias



Idade da obra e planta



O que já foi feito

QUEM CHAMAR PARA CADA CASO

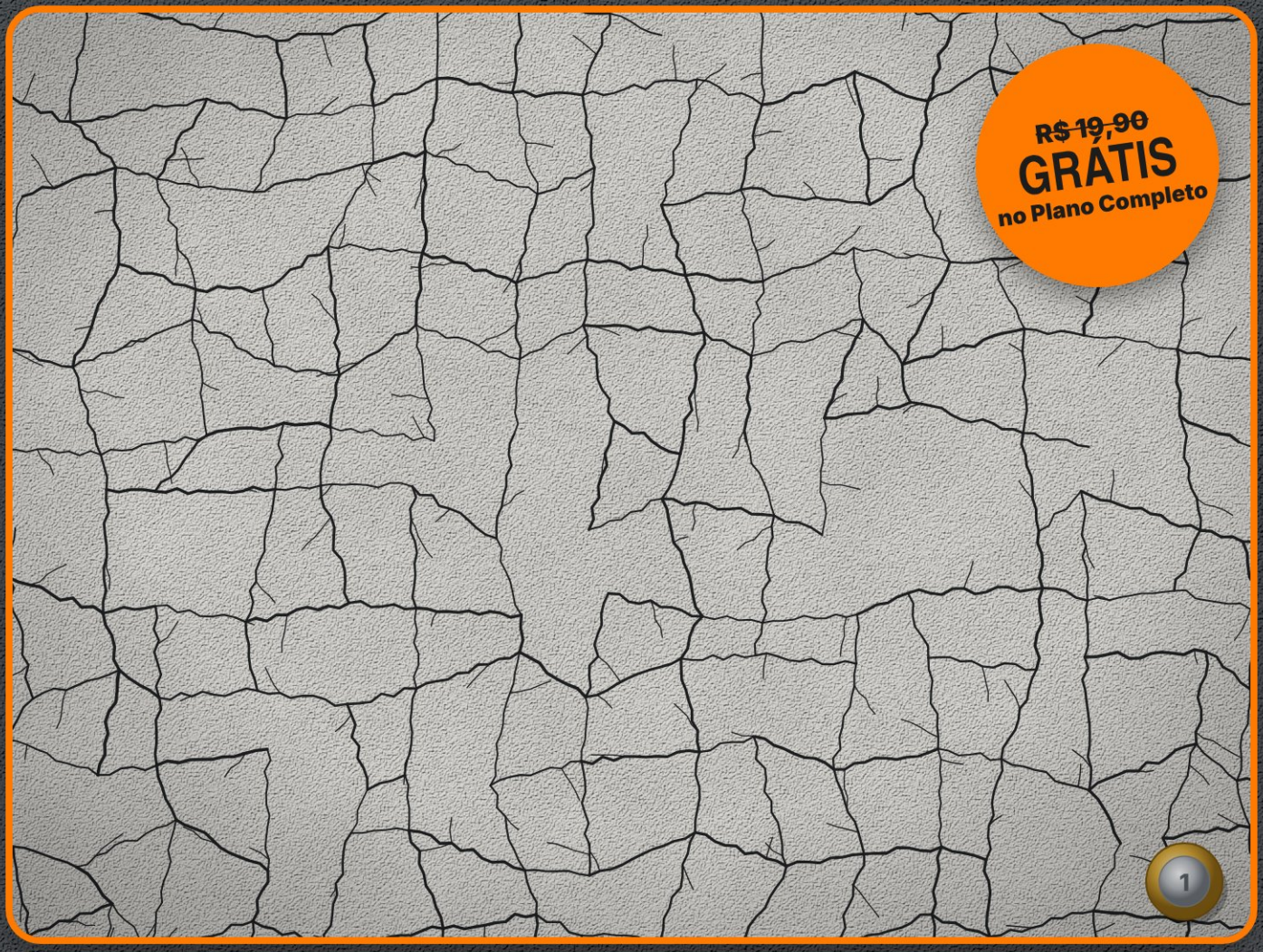
Pedreiro	Contrapiso, juntas, selante, pó
Engenheiro civil	Recalque, degrau, laje, trinca na parede
Encanador	Vazamento e manchas de umidade
Impermeabilizador	Umidade do solo e eflorescência

LEMBRE: este guia orienta e não substitui um profissional habilitado. Em risco de queda ou estrutura, isole a área.

BÔNUS 1

MAPA DAS TRINCAS

Por onde começar: da pergunta certa à ficha certa



Onde está? **Que formato?** **Tem degrau?** **Está aumentando?**

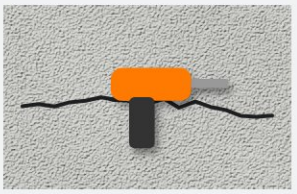
5 páginas práticas · imprima ou use no celular · mesmo visual do guia

COMO USAR O MAPA DAS TRINCAS

4 perguntas que levam direto à ficha certa

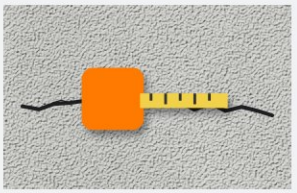
1 ONDE ESTÁ?

Piso, calçada, garagem, perto de parede, ralo ou junta. O lugar já elimina metade das causas.



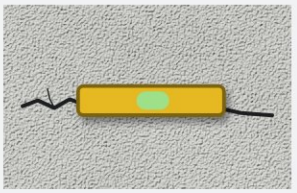
2 QUE FORMATO TEM?

Rede fina, reta no meio, diagonal no canto, em estrela, em leque ou acompanhando a junta.



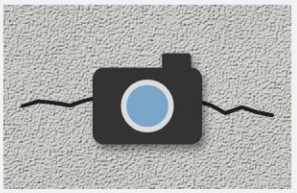
3 TEM DEGRAU OU AFUNDOU?

Passe a régua. Degrau ou bacia indica movimento da base: problema de outro nível.



4 ESTÁ AUMENTANDO?

Marque, fotografe e use o selo de papel. Trinca ativa nunca deve ser só tapada.



COMO LER OS FLUXOGRAMAS

Pergunta → SIM → Resposta e ficha ou NÃO ⬇ próxima pergunta

DICA: responda olhando o piso, com a moeda e a régua na mão. Leva menos de 5 minutos.

FLUXOGRAMA 1 · TRINCAS

Responda de cima para baixo e pare no primeiro SIM

Tem degrau ou um lado afundou?	SIM →	Trinca estrutural ou recalque Fichas 08, 10 e 12
NÃO ↓		
A trinca sobe pela parede?	SIM →	Movimento da estrutura: engenheiro Fichas 09 e 11
NÃO ↓		
Fissuras finas em rede?	SIM →	Retração da superfície Fichas 01 e 40
NÃO ↓		
Surgiu no 1º dia, curtas e paralelas?	SIM →	Retração plástica Ficha 02
NÃO ↓		
Reta, cortando a placa no meio?	SIM →	Retração por secagem: falta junta Fichas 03 e 25
NÃO ↓		
Sai de canto, ralo ou pilar?	SIM →	Concentração de tensão Fichas 04 e 05
NÃO ↓		
Linha reta onde mudou a cor?	SIM →	Emenda de concretagem Ficha 06
NÃO ↓		
Árvore por perto e piso levantado?	SIM →	Raiz empurrando a placa Fichas 13 e 36
NÃO ↓		
Onde passa carro?	SIM →	Carga maior que o piso aguenta Fichas 14 e 37

FLUXOGRAMA 2 · CONTRAPISO

Pó, som oco, umidade e desnível

Som oco em área grande, placa solta? — SIM → Contrapiso descolando da laje — Ficha 17

NÃO ↓

Som oco em pontos? — SIM → Contrapiso oco — Ficha 16

NÃO ↓

O prego risca fundo e esfarela? — SIM → Traço fraco — Fichas 18 e 41

NÃO ↓

Solta pó só na superfície? — SIM → Cura mal feita ou acabamento — Fichas 15 e 40

NÃO ↓

A régua mostra vão? — SIM → Barriga no contrapiso — Ficha 19

NÃO ↓

Mancha escura que não seca? — SIM → Umidade ou vazamento — Fichas 20 e 34

NÃO ↓

Cerâmica levantando em tenda? — SIM → Pressão sem junta — Ficha 21

NÃO ↓

Rejunte trincado em linha reta? — SIM → Trinca vinda do contrapiso — Fichas 22 e 23

FLUXOGRAMA 3 · JUNTAS E SUPERFÍCIE

Bordas, selante, cascas, furos e manchas

A placa mexe e solta barro? — SIM → Bombeamento, Ficha 29

NÃO ↓

Degrau entre placas na junta? — SIM → Escalonamento, Ficha 28

NÃO ↓

Bordas da junta lascadas? — SIM → Junta esborcinada, Ficha 24

NÃO ↓

Trinca ao lado da junta? — SIM → Junta rasa ou tardia, Ficha 26

NÃO ↓

Selante solto, mato na junta? — SIM → Selante vencido, Ficha 27

NÃO ↓

Cascas finas soltando? — SIM → Delaminação, Ficha 31

NÃO ↓

Furos redondos com pedra? — SIM → Pop-out, Ficha 32

NÃO ↓

Pedrinhas aparecendo? — SIM → Desgaste, Ficha 30

NÃO ↓

Manchas brancas que voltam? — SIM → Eflorescência, Ficha 33

CARTÃO IMPRIMÍVEL

Imprima, recorte e leve no bolso

✂ recorte e leve na obra

CARTÃO DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO

1. Onde está a trinca?
2. Qual o formato?
3. Tem degrau? (régua)
4. A moeda entra? (abertura)
5. Som oco? (martelo)
6. Aumentou em 30 dias? (selo)

REGISTRAR	MONITORAR	INVESTIGAR	INTERVIR
fina e parada	meça 30 dias	aumenta ou oco	degrau ou parede

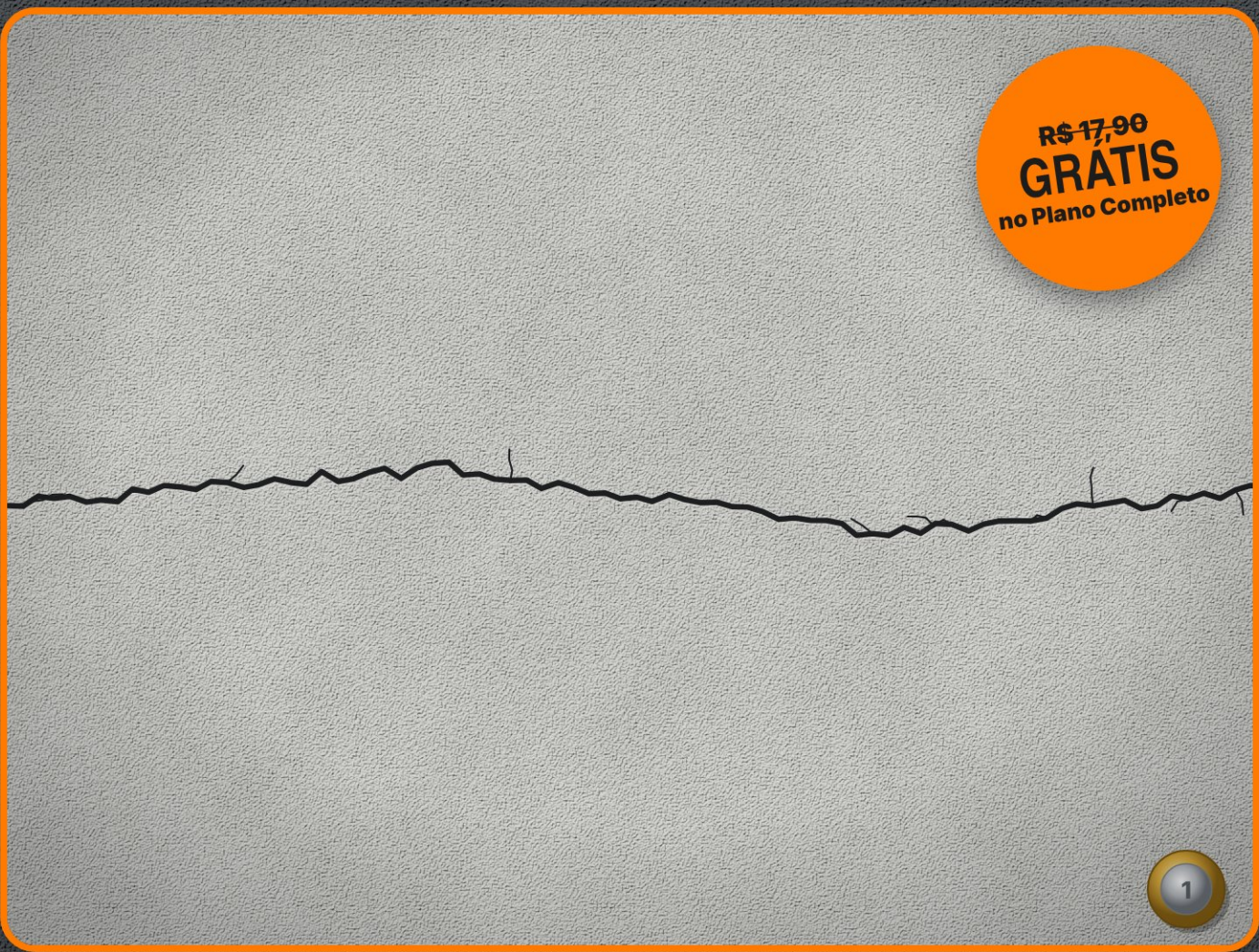
Abertura: fio de cabelo < 0,3 mm · cartão 0,3–1 mm · moeda 1–5 mm · dedo > 5 mm

BÔNUS 2

TABELA DO CONSERTO CERTO

O produto certo, o que NÃO usar e o passo a passo

~~R$ 17,90~~
GRÁTIS
no Plano Completo



Produto indicado

O que não usar

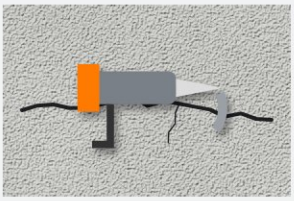
Passo a passo

Tempo de cura

5 páginas práticas · imprima ou use no celular · mesmo visual do guia

OS 6 PRODUTOS QUE RESOLVEM QUASE TUDO

Conheça antes de ir à loja de material

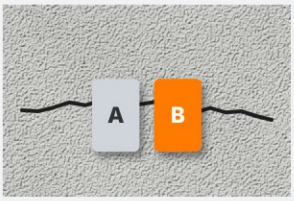


Selante PU

Para: Trincas que mexem e juntas

Fica flexível e acompanha o movimento

× Não use em trinca molhada

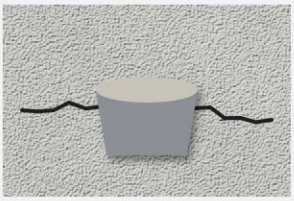


Epóxi fluido

Para: Fissuras finas e paradas

Penetra e cola as bordas

× Não use em trinca ativa

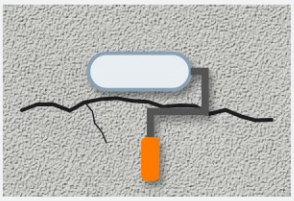


Argamassa polimérica

Para: Trincas abertas em V e bordas

Adere melhor que cimento comum

× Não use em camada fina demais

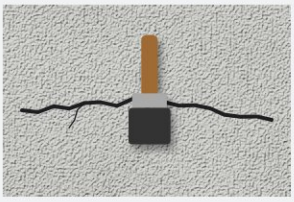


Endurecedor de superfície

Para: Pó, desgaste, cura ruim

Fecha os poros e endurece o topo

× Não resolve traço fraco profundo

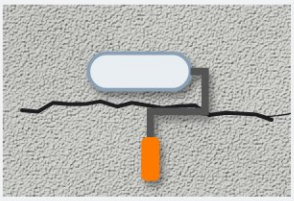


Ponte de aderência

Para: Contrapiso novo sobre velho

Cola a camada nova na base

× Não aplique sobre pó solto



Hidrofugante / selador

Para: Umidade e eflorescência

Repele água sem formar película

× Não segura água sob pressão

TRINCAS

Do fio de cabelo à trinca estrutural

TABELA DE CONSERTO · TRINCAS

CASO	PRODUTO	NÃO USE	COMO FAZER	CURA
Fissura < 1 mm	Selador ou epóxi fluido	Cimento puro	Escove, aspire e aplique com pincel	24 h
Trinca 1 a 5 mm parada	Argamassa polimérica ou epóxi	Massa corrida	Abra em V, limpe, preencha e alise	24 a 72 h
Trinca que mexe	Selante PU + delimitador	Argamassa rígida	Abra 5 mm, delimitador, PU, alise	24 h
Trinca no rejunte	Selante PU da cor	Rejunte rígido	Retire o rejunte, aspire e sele	24 h
Em volta de ralo	Selante PU	Rejunte	Corte junta em volta e sele	24 h
Estrutural / degrau	Projeto do engenheiro	Qualquer tapa-trinca	Resolva a causa, depois recupere	—

CONTRAPISO E SUPERFÍCIE

Pó, oco, desgaste, cascas e manchas

TABELA DE CONSERTO · CONTRAPISO

CASO	PRODUTO	NÃO USE	COMO FAZER	CURA
Solta pó	Endurecedor de superfície	Tinta comum	Aspire, 2 demãos com rolo	24 h
Som oco	Ponte de aderência + argamassa	Cola por cima	Corte, retire, limpe, refaça	7 dias
Traço fraco	Refazer (traço 1:4)	Piso direto	Remova a área fraca e refaça	7 dias
Barriga	Regularizador ou autonivelante	Cola grossa	Lixe os altos, preencha os baixos	24 a 72 h
Úmido	Impermeabilizante	Piso sobre base molhada	Ache a água, seque, impermeabilize	3 a 7 dias
Delaminação	Argamassa polimérica	Colar a casca	Retire o que soa oco e recomponha	72 h
Pop-out	Argamassa epóxi	Massa corrida	Limpe o furo, preencha, nivele	24 h
Eflorescência	Limpador + hidrofugante	Muita água	Escove a seco, limpe, proteja	24 h

JUNTAS E ÁREA EXTERNA

Bordas, selante, degrau, raiz e água parada

TABELA DE CONSERTO · JUNTAS E EXTERNAS

CASO	PRODUTO	NÃO USE	COMO FAZER	CURA
Junta esborcinada	Argamassa epóxi + PU	Cimento comum	Retire lascas, refaça bordas, sele	48 h
Piso sem junta	Corte + selante PU	Cortar dias depois	Quadros de 3 × 3 m, 1/4 da espessura	24 h
Selante soltando	Selante PU novo	PU sobre o velho	Retire o velho, delimitador, PU	24 h
Degrau na junta	Desbaste ou graute	Rampa de argamassa	Até 5 mm desbaste; maior estabilize	24 h
Placa balança	Graute injetado	Só tapar a junta	Fure, injete, confira e sele	72 h
Empoçando	Argamassa com caimento	Areia na poça	Caimento de 1% para o ralo	72 h
Raiz na calçada	Barreira de raiz + concreto	Nivelar por cima	Corte, barreira e refaça	7 dias

ERRO COMUM X CORRETO

Os 8 erros que fazem a trinca voltar

ERRO COMUM X CORRETO

ERRO COMUM	CORRETO
× Tapar trinca que mexe com cimento	✓ Testar 30 dias e selar com PU
× Passar cimento puro por cima	✓ Endurecedor ou argamassa polimérica
× Colar piso em contrapiso oco	✓ Retirar o oco e refazer com ponte
× Cortar a junta dias depois	✓ Cortar entre 6 e 18 horas
× Não molhar o concreto	✓ Molhar 3 vezes ao dia por 7 dias
× Água a mais para facilitar	✓ Medir a água; usar aditivo
× Selante sobre o selante velho	✓ Retirar o velho antes
× Encher bacia com argamassa	✓ Corrigir a base embaixo

BÔNUS 3

CHECKLIST DE EXECUÇÃO

Contrapiso e piso sem trincar: previna antes de acontecer

Base

Traço

Juntas

Cura

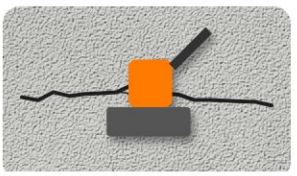
5 páginas práticas · imprima ou use no celular · mesmo visual do guia

BÔNUS 3 · CHECKLIST DE EXECUÇÃO

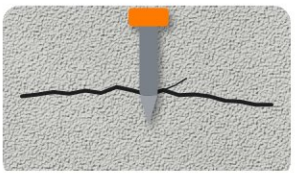
PREPARO DA BASE

Onde nasce metade das trincas

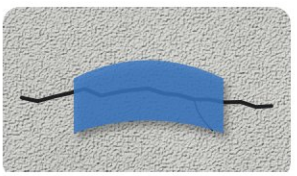
- [ ] **Aterro em camadas de 20 cm**
  Molhe e compacte cada camada até não marcar o pé



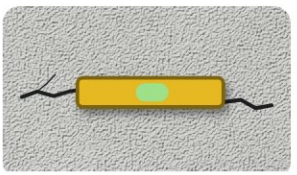
- [ ] **Sem entulho nem terra orgânica**
  Raiz, madeira e lixo apodrecem e o piso afunda



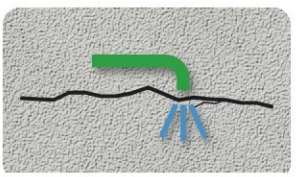
- [ ] **Lona plástica sobre o solo**
  No térreo, barra a umidade que sobe da terra



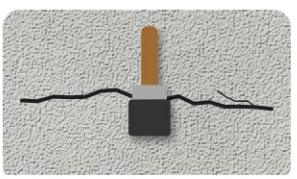
- [ ] **Mestras de nível a cada 2 m**
  Garantem espessura igual e piso plano



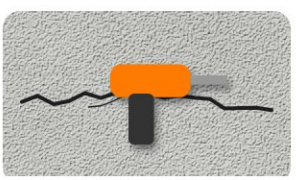
- [ ] **Laje limpa e molhada**
  Sem pó e sem poça antes do contrapiso



- [ ] **Chapisco ou ponte de aderência**
  Faz a camada nova grudar na laje



- [ ] **Isopor em volta de ralos e pilares**
  1 cm de folga evita trinca em estrela



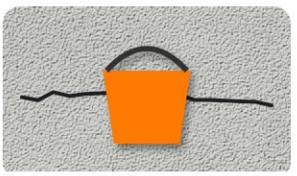
IMPRIMA E LEVE NA OBRA: marque cada item antes de seguir para a próxima etapa.

BÔNUS 3 · CHECKLIST DE EXECUÇÃO

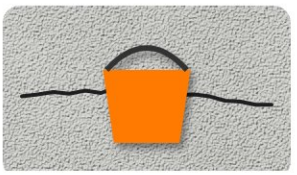
TRAÇO E MISTURA

A receita certa e medida

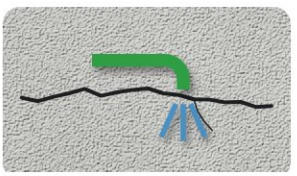
- [ ] **Contrapiso: 1 de cimento : 4 de areia**
  Areia média, lavada, sem barro



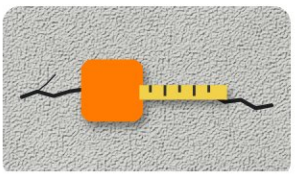
- [ ] **Calçada e garagem: concreto 1:2:3**
  Cimento, areia e brita medidos em latas



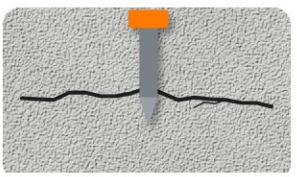
- [ ] **Água medida, nunca a olho**
  Massa mole é mais fácil e muito mais fraca



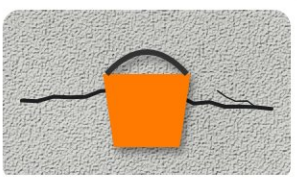
- [ ] **Use a massa em até 2 horas**
  Não reaproveite massa que já endureceu



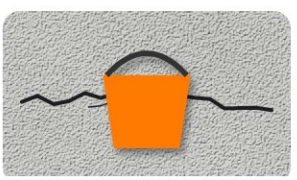
- [ ] **Não junte cal no contrapiso**
  Enfraquece e aumenta o pó



- [ ] **Misture até ficar homogêneo**
  Sem bolas de cimento ou areia seca



- [ ] **Compre 10% a mais de material**
  Cobre perdas e evita emenda fora de hora



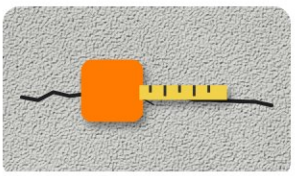
IMPRIMA E LEVE NA OBRA: marque cada item antes de seguir para a próxima etapa.

BÔNUS 3 · CHECKLIST DE EXECUÇÃO

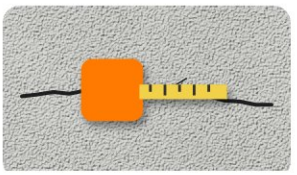
ESPESSURA, TELA E JUNTAS

O que impede a trinca de aparecer

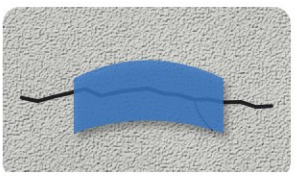
- [ ] **Contrapiso: 3 a 5 cm**
  Abaixo de 2 cm solta; acima de 6 cm tende a ficar oco



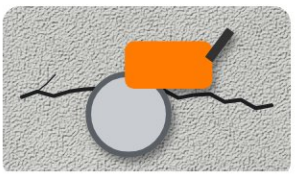
- [ ] **Calçada: 7 a 8 cm · Garagem: 10 a 12 cm**
  Garagem sempre com tela soldada



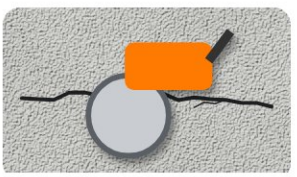
- [ ] **Tela no terço superior**
  Use espaçadores; tela no fundo não trabalha



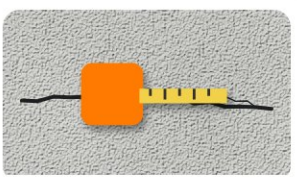
- [ ] **Juntas a cada 2,5 a 3 m**
  Quadros mais quadrados que compridos



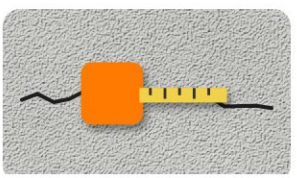
- [ ] **Calçada: junta a cada 1,5 m**
  E sempre nos cantos e mudanças de largura



- [ ] **Profundidade de 1/4 da espessura**
  Piso de 10 cm: corte de 2,5 cm



- [ ] **Corte entre 6 e 18 horas**
  Tarde demais, o piso trinca antes do corte

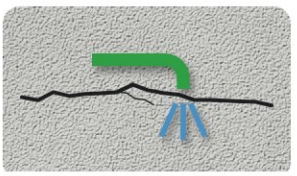


IMPRIMA E LEVE NA OBRA: marque cada item antes de seguir para a próxima etapa.

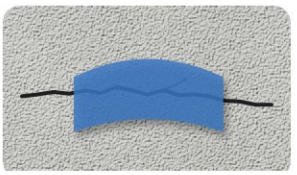
CURA

O passo mais esquecido e mais barato

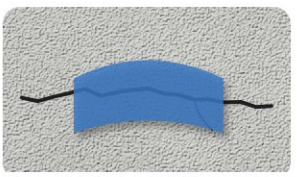
- [ ] **Molhe 3 vezes ao dia por 7 dias**
  Começando assim que a superfície aguentar



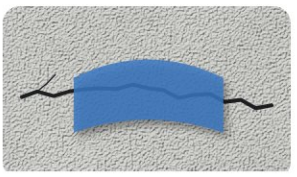
- [ ] **Cubra com lona sem encostar**
  Evita secar rápido e não mancha o piso



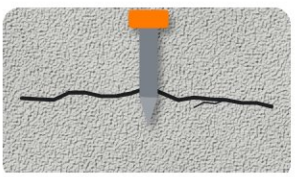
- [ ] **Evite concretar no sol do meio-dia**
  Prefira cedo ou no fim da tarde



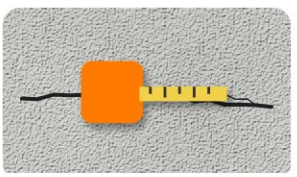
- [ ] **Proteja do vento forte**
  Vento seca a superfície e causa trinca plástica



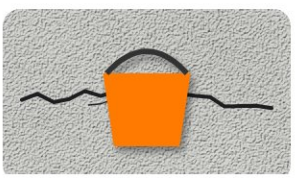
- [ ] **Não pise nas primeiras 24 h**
  Nem para levar material



- [ ] **Anote a data da concretagem**
  Para saber quando liberar o uso



- [ ] **Use agente de cura se não puder molhar**
  Película que segura a água

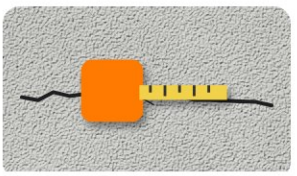


IMPRIMA E LEVE NA OBRA: marque cada item antes de seguir para a próxima etapa.

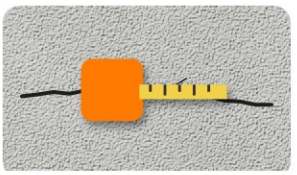
LIBERAÇÃO E ENTREGA

Quando usar e o que conferir no fim

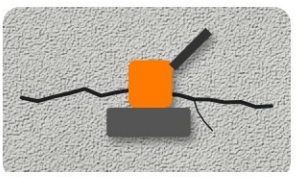
- [ ] **Pessoas: após 24 a 48 h**
  Com cuidado e sem arrastar peso



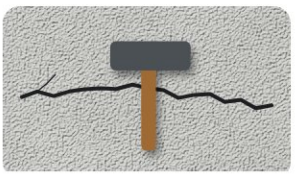
- [ ] **Assentar piso: após 7 a 14 dias**
  Contrapiso firme, seco e sem pó



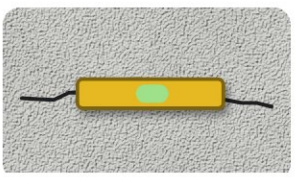
- [ ] **Carro: após 7 dias · Caminhão: 28 dias**
  O concreto chega à resistência aos 28 dias



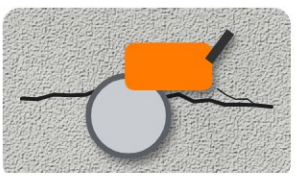
- [ ] **Bata e confira se não há som oco**
  Antes de assentar qualquer revestimento



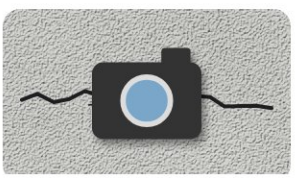
- [ ] **Confira o nível com régua de 2 m**
  Vão máximo de 3 mm



- [ ] **Sele as juntas com selante PU**
  Só depois que o concreto secar



- [ ] **Fotografe e entregue as datas**
  Ajuda a explicar qualquer trinca no futuro



IMPRIMA E LEVE NA OBRA: marque cada item antes de seguir para a próxima etapa.

BÔNUS 4

TRAÇO E CONSUMO DE MATERIAIS

Quanto cimento, areia e brita comprar, sem sobra e sem falta

Traços

Consumo por m²

Cálculo

Dicas de compra

5 páginas práticas · imprima ou use no celular · mesmo visual do guia

TRAÇOS MAIS USADOS

Medidos em volume, com lata de 18 litros

TABELA DE TRAÇOS

USO	TRAÇO	EM LATAS (18 L)	ÁGUA	OBSERVAÇÃO
Chapisco	1 : 3	1 saco : 6 latas de areia grossa	Até ficar fluido	Aplique jogando com a colher
Contrapiso	1 : 4	1 saco : 8 latas de areia média	Farofa úmida	Aperta na mão e não escorre água
Regularização	1 : 3	1 saco : 6 latas de areia média	Plástica	Camadas de 1 a 3 cm
Calçada	1 : 2 : 3	1 saco : 4 areia : 6 brita 1	1,5 lata	7 a 8 cm de espessura
Garagem	1 : 2 : 2,5	1 saco : 4 areia : 5 brita 1	1,5 lata	10 a 12 cm com tela
Reparo de trinca	Pronto	Argamassa polimérica	Da embalagem	Não misture com cimento

REGRA PRÁTICA: 1 saco de 50 kg de cimento ocupa cerca de 2 latas de 18 litros.

CONSUMO DE CONTRAPISO

Traço 1:4 · valores para cada 10 m²

CONTRAPISO POR ESPESSURA (10 M²)

ESPESSURA	VOLUME (10 m²)	CIMENTO	AREIA	BRITA
3 cm	0,30 m³	2,1 sacos	0,35 m³	—
4 cm	0,40 m³	2,8 sacos	0,46 m³	—
5 cm	0,50 m³	3,5 sacos	0,58 m³	—
6 cm	0,60 m³	4,2 sacos	0,69 m³	—

CONCRETO 1:2:3 POR ESPESSURA (10 M²)

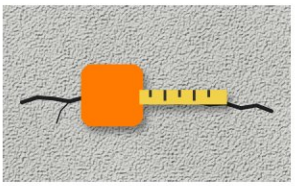
ESPESSURA	VOLUME (10 m²)	CIMENTO	AREIA	BRITA
7 cm (calçada)	0,70 m³	4,9 sacos	0,42 m³	0,60 m³
8 cm (calçada)	0,80 m³	5,6 sacos	0,48 m³	0,68 m³
10 cm (garagem)	1,00 m³	7,0 sacos	0,60 m³	0,85 m³
12 cm (garagem)	1,20 m³	8,4 sacos	0,72 m³	1,02 m³

ATENÇÃO: valores aproximados. Some 10% de perda e confira com o fornecedor.

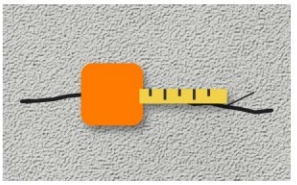
QUANTOS SACOS COMPRAR

Exemplo resolvido: garagem de 3 × 5 m

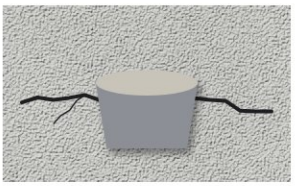
1 **Meça a área**
Comprimento x largura. Ex.: 3 × 5 m = 15 m²



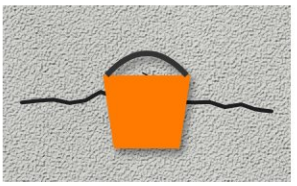
2 **Escolha a espessura**
Garagem: 10 cm = 0,10 m



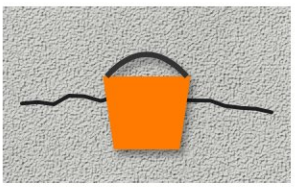
3 **Calcule o volume**
15 m² x 0,10 m = 1,5 m³



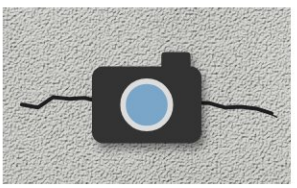
4 **Cimento**
1,5 m³ x 7 sacos = 10,5 → 11 sacos



5 **Areia e brita**
Areia 1,5 × 0,6 = 0,9 m³ · Brita 1,5 × 0,85 = 1,3 m³



6 **Some 10% de perda**
12 sacos · 1 m³ de areia · 1,4 m³ de brita



CALCULE A SUA OBRA

Preencha à mão ou no celular

MINHA CONTA DE MATERIAIS

Comprimento: _____ **m**

Largura: _____ **m**

Área (C x L): _____ **m²**

Espessura: _____ **m**

Volume (área x espessura): _____ **m³**

Cimento (volume x 7): _____ **sacos**

Areia (volume x 0,6): _____ **m³**

Brita (volume x 0,85): _____ **m³**

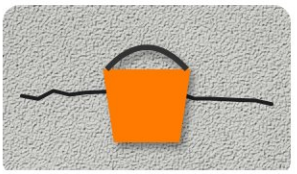
Total + 10%: _____

CONTRAPISO (1:4): use cimento = volume x 7 e areia = volume x 1,15. Não tem brita.

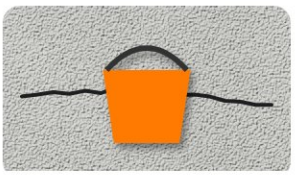
DICAS DE COMPRA E MEDIDA

Economize sem perder qualidade

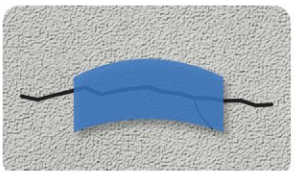
- [ ] **Use sempre a mesma lata**
  Lata de 18 L marcada vira o seu medidor de obra



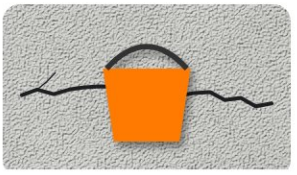
- [ ] **Compre o cimento perto do uso**
  Saco aberto ou úmido empedra e perde força



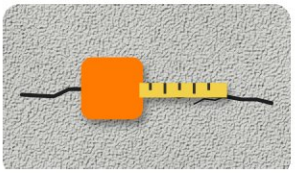
- [ ] **Guarde sacos sobre estrado**
  Longe do chão e da parede, no máximo 10 sacos por pilha



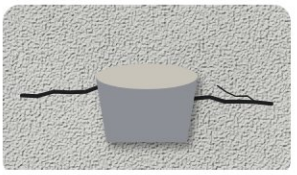
- [ ] **Areia média e lavada**
  Areia fina ou com barro pede mais cimento e trinca



- [ ] **Confira a validade do cimento**
  Em geral, 90 dias da data de fabricação



- [ ] **Concreto usinado acima de 3 m³**
  Sai mais uniforme e muitas vezes mais barato



- [ ] **Não compre aditivo sem saber o uso**
  Cada aditivo tem dose e função específicas